Chapitre 6 : Calcul différentiel

Haddad Lotfi

16 avril 2026

Dans tout le chapitre : soit E et F deux espaces vectoriels normés réels de dimension finie, et f une fonction définie sur un ouvert U de E à valeurs dans F.

1 Applications différentiables

1.1 Différentielle

Définition 1.1 (application différentiable)**.** *On dit que f est **différentiable** en un point a de U lorsqu'il existe une application linéaire $L_a \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :*

$$f(x) = f(a) + L_a(x - a) + o(x - a).$$

On remarque en particulier que $L_a(x - a) \xrightarrow[x \to a]{} 0$ et donc f est continue en a.

Proposition 1.1 (unicité de la différentielle (si elle existe))**.** *Si f est différentiable en a, alors il existe une unique application linéaire L_a telle que $f(x) = f(a) + L_a(x - a) + o(x - a)$.*

Démonstration. Supposons qu'il existe deux applications linéaires L_a et M_a dans $\mathcal{L}(E, F)$ telles que :

$$f(x) = f(a) + L_a(x - a) + o(x - a) \quad \text{et} \quad f(x) = f(a) + M_a(x - a) + o(x - a).$$

Par soustraction, on obtient pour tout $x \in U$:

$$(L_a - M_a)(x - a) = o(x - a).$$

Soit $h \in E$ un vecteur quelconque. Pour $t \in \mathbb{R}$ suffisamment petit, posons $x = a + th$. Alors $x - a = th$ et l'égalité précédente devient :

$$(L_a - M_a)(th) = o(th).$$

Par linéarité de $L_a - M_a$, on a $(L_a - M_a)(th) = t(L_a - M_a)(h)$. Ainsi :

$$t(L_a - M_a)(h) = o(t) \quad \text{lorsque } t \to 0.$$

Divisons par t (non nul) :

$$(L_a - M_a)(h) = \frac{o(t)}{t} \xrightarrow[t \to 0]{} 0.$$

Par conséquent, $(L_a - M_a)(h) = 0$ pour tout $h \in E$, ce qui prouve que $L_a = M_a$. La différentielle est donc unique. $\square$

Définition 1.2 (différentielle d'une application différentiable, développement limité)**.** *L'application linéaire L_a est appelée* ***différentielle*** *de f en a et notée df_a ou $df(a)$, c'est un élément de $\mathcal{L}(E,F)$. Pour tout h tel que $a+h \in U$, il vient :*

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h).$$

C'est un développement limité d'ordre 1 de f en a.

Remarque 1.1. *Usuellement, pour a fixé on recherche une application linéaire $L_a \in \mathcal{L}(E,F)$ telle que $f(a+h) - f(a) = L_a(h) + o(h)$.*

Exemple 1.1. *Déterminer un développement limité à l'ordre 1 de l'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $f(M) = M^2$.*

Solution. Soit $M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculons $f(M+H)$:

$$f(M+H) = (M+H)^2 = M^2 + MH + HM + H^2.$$

Ainsi,

$$f(M+H) - f(M) = MH + HM + H^2.$$

L'application $L_M : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $L_M(H) = MH + HM$ est linéaire en H (c'est la somme de deux applications linéaires : $H \mapsto MH$ et $H \mapsto HM$). De plus, $\|H^2\| \leq \|H\| \cdot \|H\| = o(\|H\|)$ lorsque $H \to 0$.

Par conséquent,

$$f(M+H) = f(M) + L_M(H) + o(\|H\|).$$

On en déduit que f est différentiable en tout point M et sa différentielle est :

$$df_M(H) = MH + HM.$$

Le développement limité à l'ordre 1 de f en M s'écrit donc :

$$(M+H)^2 = M^2 + MH + HM + o(\|H\|).$$

□

Remarque 1.2.

1. *Insistons sur le fait qu'une fonction différentiable en a est automatiquement continue en a.*
2. *Bien entendu, si une application différentiable sur un ouvert est constante alors sa différentielle est nulle.*

Démonstration. <u>1. Différentiabilité ⇒ continuité.</u> Soit f différentiable en a. Par définition, il existe une application linéaire $df_a \in \mathcal{L}(E,F)$ telle que :

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h).$$

Lorsque $h \to 0$, on a $df_a(h) \to 0$ (car df_a est linéaire et continue, E étant de dimension finie) et $o(h) \to 0$. Ainsi,

$$\lim_{h \to 0} f(a+h) = f(a),$$

ce qui prouve que f est continue en a.

<u>2. Fonction constante ⇒ différentielle nulle.</u> Supposons que f est constante sur U, c'est-à-dire qu'il existe $c \in F$ tel que $f(x) = c$ pour tout $x \in U$. Alors pour tout $a \in U$ et tout h tel que $a+h \in U$,

$$f(a+h) - f(a) = c - c = 0.$$

L'application linéaire nulle $0 \in \mathcal{L}(E,F)$ vérifie :

$$f(a+h) - f(a) = 0 + o(h).$$

Par unicité de la différentielle, on a $df_a = 0$ pour tout $a \in U$. □

Proposition 1.2 (différentielle des fonctions d'une seule variable)**.** *Soit $f : U \to F$ une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}$, et $a \in U$. Alors : f est différentiable en a si et seulement si elle est dérivable en a. Dans ce cas $df_a : \mathbb{R} \to F$, $t \mapsto t \cdot f'(a)$, et en particulier $df_a(1) = f'(a)$.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons f différentiable en a. Il existe une application linéaire $df_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ telle que :

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h).$$

Toute application linéaire de $\mathbb{R}$ dans F est de la forme $t \mapsto t \cdot v$ pour un unique vecteur $v \in F$ (en effet, $df_a(t) = t \cdot df_a(1)$ par linéarité). Posons $v = df_a(1)$. Alors :

$$f(a+h) - f(a) = h \cdot v + o(h).$$

En divisant par $h \neq 0$ et en faisant tendre $h \to 0$, on obtient :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = v.$$

Ainsi f est dérivable en a et $f'(a) = v = df_a(1)$.

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons f dérivable en a. Alors par définition,

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a).$$

Ceci s'écrit :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) + \varepsilon(h),$$

où $\varepsilon(h) \xrightarrow[h \to 0]{} 0$. Multiplions par h :

$$f(a+h) - f(a) = h \cdot f'(a) + h \cdot \varepsilon(h).$$

Or $h \cdot \varepsilon(h) = o(h)$. Considérons l'application linéaire $L_a : \mathbb{R} \to F$ définie par $L_a(t) = t \cdot f'(a)$. Alors :

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + o(h).$$

Donc f est différentiable en a et $df_a = L_a$, c'est-à-dire $df_a(t) = t \cdot f'(a)$. En particulier, $df_a(1) = f'(a)$. □

1.2 Dérivée selon un vecteur

Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U, et a un point de U. Soit u un vecteur non nul de E, et t un réel tel que $a + tu \in U$.

Définition 1.3 (dérivée selon un vecteur)**.** *On dit que f admet une **dérivée selon le vecteur** u au point a lorsque la fonction $t \mapsto f(a+tu)$, définie d'un voisinage de $0_{\mathbb{R}}$ à valeurs dans F, est dérivable en 0. Le vecteur dérivé correspondant est appelé la **dérivée de f suivant le vecteur** u, et noté $D_u f(a)$:*

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = D_u f(a).$$

Théorème 1.1 (différentiabilité $\Rightarrow$ existence de dérivées selon tout vecteur)**.** *Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U, et a un point de U. Si f est différentiable en a, alors pour tout vecteur u de E la fonction f admet une dérivée selon u et :*

$$D_u f(a) = df_a(u).$$

Démonstration. Soit $u \in E$ un vecteur quelconque. Puisque f est différentiable en a, il existe une application linéaire $df_a \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h) \quad \text{lorsque } h \to 0.$$

Prenons $h = tu$, où $t \in \mathbb{R}$ est suffisamment petit pour que $a + tu \in U$ (ce qui est possible car U est ouvert). Alors $h \to 0$ lorsque $t \to 0$, et l'égalité précédente devient :

$$f(a+tu) = f(a) + df_a(tu) + o(tu).$$

Par linéarité de df_a, on a $df_a(tu) = t\, df_a(u)$. De plus, $o(tu) = o(t)$ car $\|tu\| = |t| \cdot \|u\|$. Ainsi :

$$f(a+tu) - f(a) = t\, df_a(u) + o(t).$$

Pour $t \neq 0$, divisons par t :

$$\frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = df_a(u) + \frac{o(t)}{t}.$$

Lorsque $t \to 0$, $\frac{o(t)}{t} \to 0$. Par conséquent, la limite existe et :

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = df_a(u).$$

C'est exactement la définition de la dérivée selon le vecteur u en a. On a donc $D_u f(a) = df_a(u)$. □

Remarque 1.3. *La réciproque est fausse : une fonction peut admettre une dérivée selon n'importe quel vecteur sans pour autant être différentiable (voir exercices).*

Contre-exemple. Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

<u>Dérivées selon tout vecteur en $(0,0)$:</u> Soit $u = (h,k) \in \mathbb{R}^2$ un vecteur non nul. Pour $t \neq 0$,

$$\frac{f(0+tu) - f(0)}{t} = \frac{f(th,tk)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^2 hk}{t^2(h^2+k^2)} = \frac{hk}{h^2+k^2}.$$

Cette expression ne dépend pas de t, donc la limite lorsque $t \to 0$ existe et vaut $\dfrac{hk}{h^2+k^2}$. Ainsi, f admet une dérivée selon tout vecteur $u \neq (0,0)$ en $(0,0)$:

$$D_u f(0,0) = \frac{hk}{h^2+k^2}.$$

<u>Non différentiabilité en $(0,0)$:</u> Si f était différentiable en $(0,0)$, sa différentielle $df_{(0,0)}$ serait une application linéaire. En particulier, pour tout vecteur u, on aurait $D_u f(0,0) = df_{(0,0)}(u)$. Or l'application $u \mapsto D_u f(0,0)$ n'est pas linéaire. En effet, prenons $u_1 = (1,0)$ et $u_2 = (0,1)$:

$$D_{u_1} f(0,0) = 0, \quad D_{u_2} f(0,0) = 0, \quad \text{mais} \quad D_{u_1+u_2} f(0,0) = D_{(1,1)} f(0,0) = \frac{1}{2} \neq 0 + 0.$$

Ainsi, f n'est pas différentiable en $(0,0)$, bien qu'elle admette des dérivées selon tout vecteur.

Ce contre-exemple montre que la réciproque du théorème est bien fausse. □

1.3 Dérivées partielles

Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U, et a un point de U. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

Définition 1.4 (dérivées partielles)**.** *On appelle* ***dérivées partielles*** *de f ses dérivées suivant les vecteurs $e_1, \dots, e_n$ (si elles existent). La i-ième dérivée partielle est notée $D_i f(a)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.*

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad D_i f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a) \overset{Th.}{=} df_a(e_i).$$

Ceci nous donne une application $\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_{e_i} f : U \to F$.

Théorème 1.2 (expression de la différentielle à l'aide des dérivées partielles)**.** *Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U, et a un point de U. Si f est différentiable en a, alors pour toute base $(e_1, \dots, e_n)$ de E, f admet des dérivées partielles et f est continue. De plus, pour tout vecteur $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ de E, la dérivée de f selon u est donnée par :*

$$D_u f(a) = \sum_{i=1}^n u_i D_i f(a).$$

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Puisque f est différentiable en a, d'après le théorème précédent, pour tout vecteur $u \in E$, la dérivée selon u existe et vaut $df_a(u)$. En particulier, pour chaque vecteur de base e_i, on a :

$$D_i f(a) = D_{e_i} f(a) = df_a(e_i).$$

Ainsi, les dérivées partielles existent bien. De plus, la différentiabilité entraîne la continuité, donc f est continue en a.

Soit maintenant $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ un vecteur quelconque de E. Par linéarité de df_a :

$$D_u f(a) = df_a(u) = df_a\left(\sum_{i=1}^n u_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n u_i \, df_a(e_i) = \sum_{i=1}^n u_i D_i f(a).$$

C'est exactement la formule annoncée. □

Fixons $(e_i)_i$ une base orthonormée de E. Notons $(dx_i)_i = (p_i)_i$ sa base duale, c'est-à-dire telle que $dx_i(e_j) = \delta_{i,j}$ (symbole de Kronecker). Il vient $dx_i(u) = u_i$, d'où :

$$df_a = \sum_{i=1}^n D_i f(a) \, dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \, dx_i.$$

Par exemple, pour une fonction de trois variables x, y, z :

$$df_a = \frac{\partial f}{\partial x}(a) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a) dy + \frac{\partial f}{\partial z}(a) dz.$$

Par ailleurs, gardons toujours à l'esprit que dans le cas général $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a)$.

1.4 Matrice jacobienne, jacobien

Soit f une fonction de E dans F, différentiable sur un ouvert U de E ; soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F. Rappelons que $df(a) \in \mathcal{L}(E, F)$.

Définition 1.5 (matrice jacobienne)**.** *On appelle **matrice jacobienne** de f en un point a de U relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ la matrice de la différentielle de f en a dans ces bases :*

$$J_f(a) = [df_a]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}'}.$$

Si $f = (f_j)_{j \in [\![1,n]\!]}$, c'est-à-dire :

$$f\left(\sum_{i=1}^{p} x_i e_i\right) = \sum_{j=1}^{n} f_j\left(\sum_{i=1}^{p} x_i e_i\right) e'_j.$$

Ainsi $f : U \to F$ avec F de dimension n et $f_j : U \to \mathbb{R}$. Remarquons que $df_a : E \to F$ donc $df_a(e_1) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i(e_1) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)$ et ainsi la matrice jacobienne de f en a est :

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}),$$

avec $p = \dim(E)$, $n = \dim(F)$.

Définition 1.6 (jacobien)**.** *Lorsque $E = F$, la matrice jacobienne de f est carrée ; on appelle alors **jacobien** le déterminant de la matrice jacobienne. On le note :*

$$\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(a) = \det J_f(a).$$

2 Opérations sur les applications différentiables

Fixons E et F deux espace vectoriels normés de dimension finie.

2.1 Outils : continuité d'applications linéaires ou bilinéaires

Rappelons les deux résultats suivants, déjà énoncés et prouvés dans le chapitre 4 (topologie) :

Lemme 2.1 (continuité des applications linéaires)**.**

1. *Une application linéaire est continue si et seulement si elle est lipschitzienne. En d'autres termes : une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue si et seulement s'il existe une constante $M > 0$ telle que pour tout $x \in E$, $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|_E$.*
2. *Toute application linéaire de source un espace de dimension finie, est continue. En d'autres termes : si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie, alors f est continue.*

Démonstration. 1. Équivalence entre continuité et caractère lipschitzien.

Sens ($\Leftarrow$) *:* Supposons qu'il existe $M > 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|_E$ pour tout $x \in E$. Alors pour tous $x, y \in E$,

$$\|f(x) - f(y)\|_F = \|f(x - y)\|_F \leq M\|x - y\|_E.$$

Ainsi f est M-lipschitzienne, donc uniformément continue, et en particulier continue.

Sens ($\Rightarrow$) *:* Supposons f continue. En particulier, f est continue en 0. Il existe donc $\eta > 0$ tel que $\|x\|_E \leq \eta$ implique $\|f(x)\|_F \leq 1$. Pour tout $x \in E$ non nul, posons $y = \frac{\eta}{\|x\|_E} x$. Alors $\|y\|_E = \eta$, donc $\|f(y)\|_F \leq 1$. Par linéarité,

$$f(y) = \frac{\eta}{\|x\|_E} f(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{\eta}{\|x\|_E} \|f(x)\|_F \leq 1.$$

Ainsi $\|f(x)\|_F \leq \frac{1}{\eta}\|x\|_E$ pour tout $x \neq 0$, et cette inégalité est aussi vraie pour $x = 0$. On a donc l'inégalité souhaitée avec $M = \frac{1}{\eta}$.

2. Continuité des applications linéaires en dimension finie.

Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on a par linéarité :

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i).$$

Choisissons sur E la norme $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ (toutes les normes sont équivalentes en dimension finie). Alors :

$$\|f(x)\|_F \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|f(e_i)\|_F \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \|f(e_i)\|_F \right) \sum_{i=1}^n |x_i| = M\|x\|_1,$$

où $M = \max_i \|f(e_i)\|_F$. Par le point 1, f est lipschitzienne donc continue pour la norme $\|\cdot\|_1$. Comme toutes les normes sont équivalentes sur E (espace de dimension finie), f est continue pour n'importe quelle norme. $\square$

Lemme 2.2 (continuité des applications bilinéaires)**.** *Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés et f une application bilinéaire de $E \times F$ dans G. Alors :*

1. *L'application f est continue sur $E \times F$ si et seulement si :*

$$\exists K \in \mathbb{R},\ \forall (x, y) \in E \times F,\ \|f(x, y)\|_G \leq K\|x\|_E \cdot \|y\|_F.$$

2. *Si E et F sont de dimension finie, alors toute application bilinéaire de $E \times F$ dans G est continue.*

Démonstration. 1. Équivalence entre continuité et existence d'une constante K.

Sens ($\Leftarrow$) *:* Supposons qu'il existe $K > 0$ tel que $\|f(x, y)\|_G \leq K\|x\|_E\|y\|_F$ pour tout $(x, y) \in E \times F$. Soit $(x_0, y_0) \in E \times F$. Pour tout $(h, k) \in E \times F$, on a par bilinéarité :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = f(h, y_0) + f(x_0, k) + f(h, k).$$

En utilisant l'inégalité et l'inégalité triangulaire :

$$\|f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)\|_G \leq K\|h\|_E\|y_0\|_F + K\|x_0\|_E\|k\|_F + K\|h\|_E\|k\|_F.$$

Lorsque $(h, k) \to (0, 0)$, le membre de droite tend vers 0, donc f est continue en (x_0, y_0).

Sens ($\Rightarrow$) *:* Supposons f continue. En particulier, f est continue en $(0, 0)$. Il existe donc $\eta > 0$ tel que $\|x\|_E \leq \eta$ et $\|y\|_F \leq \eta$ impliquent $\|f(x, y)\|_G \leq 1$. Pour tous $x \in E$, $y \in F$ non nuls, posons $x' = \frac{\eta}{\|x\|_E} x$ et $y' = \frac{\eta}{\|y\|_F} y$. Alors $\|x'\|_E = \eta$ et $\|y'\|_F = \eta$, donc $\|f(x', y')\|_G \leq 1$. Par bilinéarité :

$$f(x', y') = \frac{\eta^2}{\|x\|_E\|y\|_F} f(x, y) \quad \Rightarrow \quad \frac{\eta^2}{\|x\|_E\|y\|_F} \|f(x, y)\|_G \leq 1.$$

Ainsi $\|f(x, y)\|_G \leq \frac{1}{\eta^2}\|x\|_E\|y\|_F$. Cette inégalité est aussi vraie si $x = 0$ ou $y = 0$. On a donc l'inégalité souhaitée avec $K = \frac{1}{\eta^2}$.

2. Continuité des applications bilinéaires en dimension finie.

Soient $(e_1, \dots, e_m)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_n)$ une base de F. Pour $x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j f_j$, on a par bilinéarité :

$$f(x,y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, f_j).$$

Choisissons sur E et F les normes $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i|$ et $\|y\|_1 = \sum_{j=1}^n |y_j|$ (toutes les normes sont équivalentes en dimension finie). Alors :

$$\|f(x,y)\|_G \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |x_i||y_j| \|f(e_i,f_j)\|_G \leq \left(\max_{i,j} \|f(e_i,f_j)\|_G\right) \left(\sum_{i=1}^m |x_i|\right) \left(\sum_{j=1}^n |y_j|\right) = K\|x\|_1 \|y\|_1.$$

Par le point 1, f est continue pour les normes $\|\cdot\|_1$. Comme toutes les normes sont équivalentes sur E et F (espaces de dimension finie), f est continue pour n'importe quelles normes. □

2.2 Combinaison linéaire, composition avec application bilinéaire

Proposition 2.1 (combinaison linéaire, composition avec app. bilin.). *1. L'ensemble des applications de U dans F, différentiables sur U, est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et, avec des notations évidentes :*

$$d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg.$$

2. Soit $B : F^2 \to G$ une application bilinéaire à valeurs dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel G, et f, g deux applications définies et différentiables sur U, à valeurs dans F. Alors $B(f,g)$ est différentiable sur U et

$$d(B(f,g)) = B(f, dg) + B(df, g).$$

Démonstration. 1. Structure d'espace vectoriel et linéarité de la différentielle. Soient $f, g : U \to F$ différentiables en $a \in U$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Par définition, il existe $df_a, dg_a \in \mathcal{L}(E,F)$ tels que :

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h), \qquad g(a+h) = g(a) + dg_a(h) + o(h).$$

Alors :

$$(\lambda f + \mu g)(a+h) = \lambda f(a) + \mu g(a) + (\lambda df_a + \mu dg_a)(h) + \lambda o(h) + \mu o(h).$$

Or $\lambda o(h) + \mu o(h) = o(h)$. Donc $\lambda f + \mu g$ est différentiable en a et :

$$d(\lambda f + \mu g)_a = \lambda df_a + \mu dg_a.$$

Ainsi, l'ensemble des applications différentiables est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et l'application d est linéaire.

2. Différentielle d'une composée avec une application bilinéaire. Soit $B : F \times F \to G$ bilinéaire continue (toute application bilinéaire est continue en dimension finie). Pour $a \in U$ et h tel que $a + h \in U$, on a :

$$B(f(a+h), g(a+h)) = B\big(f(a) + df_a(h) + o(h),\ g(a) + dg_a(h) + o(h)\big).$$

Par bilinéarité, on développe :

$$\begin{aligned} B(f(a+h), g(a+h)) = {} & B(f(a), g(a)) \\ & + B(df_a(h), g(a)) + B(f(a), dg_a(h)) \\ & + B(df_a(h), dg_a(h)) \\ & + B(df_a(h), o(h)) + B(o(h), g(a)) + B(o(h), dg_a(h)) + B(o(h), o(h)). \end{aligned}$$

Étudions chacun des termes :

— $B(df_a(h), g(a))$ est linéaire en h car df_a est linéaire et $B(\cdot, g(a))$ est linéaire.
— $B(f(a), dg_a(h))$ est également linéaire en h.
— $B(df_a(h), dg_a(h)) = O(\|h\|^2) = o(h)$.
— $B(df_a(h), o(h)) = o(h)$ car $df_a(h) = O(\|h\|)$ et $o(h) = o(\|h\|)$.
— Les autres termes sont aussi $o(h)$ par des arguments similaires.

Ainsi,

$$B(f(a+h), g(a+h)) = B(f(a), g(a)) + \big(B(df_a(h), g(a)) + B(f(a), dg_a(h))\big) + o(h).$$

L'application $h \mapsto B(df_a(h), g(a)) + B(f(a), dg_a(h))$ est linéaire (somme de deux applications linéaires). Par conséquent, $B(f, g)$ est différentiable en a et :

$$d(B(f,g))_a(h) = B(df_a(h), g(a)) + B(f(a), dg_a(h)).$$

En notation différentielle :

$$d(B(f,g))_a = B(df_a, g(a)) + B(f(a), dg_a).$$

□

2.3 Composition d'applications différentiables

Théorème 2.1 (composition d'applications différentiables). *Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés réels de dimension finie, et considérons :*
— *f une fonction de E dans F de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de E.*
— *g une fonction de F dans G de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert V de F tel que $f(U) \subset V$.*
Alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et pour tout $a \in U$:

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

Démonstration. Soit $a \in U$. Posons $b = f(a) \in V$. Puisque f est différentiable en a et g est différentiable en b, on a :

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h), \quad \text{avec } o(h) \in F,$$

$$g(b+k) = g(b) + dg_b(k) + o(k), \quad \text{avec } o(k) \in G.$$

Posons $k = f(a+h) - f(a) = df_a(h) + o(h)$. Alors $k \to 0$ lorsque $h \to 0$. En substituant dans le développement de g :

$$\begin{aligned} g(f(a+h)) &= g\big(b+k\big) \\ &= g(b) + dg_b(k) + o(k) \\ &= g(f(a)) + dg_b\big(df_a(h) + o(h)\big) + o\big(\|k\|\big). \end{aligned}$$

Par linéarité de dg_b :

$$dg_b\big(df_a(h) + o(h)\big) = dg_b(df_a(h)) + dg_b(o(h)).$$

Puisque dg_b est linéaire continue, $dg_b(o(h)) = o(h)$. De plus, $\|k\| = O(\|h\|)$, donc $o(\|k\|) = o(\|h\|)$. Ainsi :

$$g(f(a+h)) = g(f(a)) + (dg_b \circ df_a)(h) + o(h).$$

L'application $h \mapsto (dg_b \circ df_a)(h)$ est linéaire (composée d'applications linéaires). Par conséquent, $g \circ f$ est différentiable en a et :

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

Continuité de $d(g \circ f)$. L'application $a \mapsto d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$ est la composée des applications continues :

$$a \mapsto (f(a), df_a) \mapsto dg_{f(a)} \circ df_a.$$

Plus précisément, $a \mapsto df_a$ est continue car f est de classe $\mathcal{C}^1$, $a \mapsto f(a)$ est continue, et la composition $(\psi, \phi) \mapsto \psi \circ \phi$ est continue (car bilinéaire continue sur un espace de dimension finie). Ainsi $d(g \circ f)$ est continue, donc $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$. □

Théorème 2.2 (interprétation matricielle : « règle de la chaîne »). *Supposons $E = \mathbb{R}^m$, $F = \mathbb{R}^p$, $G = \mathbb{R}^n$, f différentiable d'un ouvert U de E et g différentiable d'un ouvert V contenant $f(U)$ à valeurs dans G. Notons $h = g \circ f$. Alors la matrice jacobienne de $g \circ f$ en a est le produit des matrices jacobiennes de g en $b = f(a)$ et de f en a. Plus précisément, en notant $h = g \circ f$, $a = (a_1, \ldots, a_m)$, $b = f(a) = (x_1(a), \ldots, x_p(a))$, de sorte que $h(a) = g(b)$, on a :*

$$\forall j \in [\![1, m]\!], \quad \frac{\partial h}{\partial a_j}(a) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial x_k}(b) \cdot \frac{\partial x_k}{\partial a_j}(a).$$

Démonstration. D'après le théorème de composition des applications différentiables, on a pour tout $a \in U$:

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

Dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^n$, la matrice de la composée est le produit des matrices :

$$J_h(a) = J_g(b) \cdot J_f(a),$$

où $b = f(a)$. En explicitant les coefficients de ces matrices, on obtient pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ (ligne) et tout $j \in [\![1, m]\!]$ (colonne) :

$$\frac{\partial h_i}{\partial a_j}(a) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g_i}{\partial x_k}(b) \cdot \frac{\partial x_k}{\partial a_j}(a).$$

En particulier, si $G = \mathbb{R}$ (c'est-à-dire $n = 1$), on a $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ et la formule devient :

$$\frac{\partial h}{\partial a_j}(a) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial x_k}(b) \cdot \frac{\partial x_k}{\partial a_j}(a),$$

ce qui est exactement l'expression annoncée (en identifiant h avec $g \circ f$ et en notant g à la place de g_1).

On peut aussi obtenir cette formule directement par un calcul de dérivée partielle. Pour j fixé, considérons la fonction $\varphi_j : t \mapsto f(a_1, \ldots, a_j + t, \ldots, a_m)$. Par définition de la dérivée partielle :

$$\frac{\partial h}{\partial a_j}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{g(\varphi_j(t)) - g(\varphi_j(0))}{t}.$$

En écrivant le développement limité de g au voisinage de $b = \varphi_j(0)$:

$$g(b + k) = g(b) + \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial x_k}(b) \cdot k_k + o(\|k\|),$$

et en remarquant que $k = \varphi_j(t) - \varphi_j(0)$ a pour k-ième composante $t \cdot \frac{\partial x_k}{\partial a_j}(a) + o(t)$, on obtient après simplification :

$$\frac{\partial h}{\partial a_j}(a) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial x_k}(b) \cdot \frac{\partial x_k}{\partial a_j}(a),$$

ce qui achève la démonstration. □

Exemple 2.1 (passage en coordonnées polaires). *Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$. On pose :*

$$\forall (x,y) \in U, \quad f(x,y) = F(r,\theta)$$

avec : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. On a : $F = f \circ \varphi$, où $\varphi(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$. D'où

$$J(F) = J(f \circ \varphi) = J(f) \cdot J(\varphi)$$

c'est-à-dire :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial r} & \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}$$

soit :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} r\sin\theta + \frac{\partial f}{\partial y} r\cos\theta \end{cases}$$

Nous aurons besoin du résultat suivant pour définir la circulation d'un champ de vecteurs le long d'un arc :

Proposition 2.2 (dérivée le long d'un arc). *Fixons E et F deux espaces vectoriels euclidiens. Soit (I,γ) un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans un ouvert U de E. Considérons f une fonction différentiable sur U et à valeurs dans F. Alors la fonction $f \circ \gamma : I \to U \to F$ est dérivable sur I et :*

$$\forall t \in I, \quad (f \circ \gamma)'(t) = df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)).$$

Démonstration. Soit $t_0 \in I$ fixé. Posons $a = \gamma(t_0)$. Puisque f est différentiable en a, on a :

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h) \quad \text{lorsque } h \to 0.$$

Pour t proche de t_0, posons $h = \gamma(t) - \gamma(t_0)$. Alors $h \to 0$ lorsque $t \to t_0$. Par définition de la dérivabilité de γ en t_0, on a :

$$h = \gamma(t) - \gamma(t_0) = \gamma'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0).$$

Substituons cette expression dans le développement de f :

$$\begin{aligned} f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0)) &= f(a+h) - f(a) \\ &= df_a(h) + o(h) \\ &= df_a\big(\gamma'(t_0)(t-t_0) + o(t-t_0)\big) + o(t-t_0). \end{aligned}$$

Par linéarité de df_a :

$$df_a\big(\gamma'(t_0)(t-t_0)\big) = (t-t_0)\, df_a(\gamma'(t_0)).$$

De plus, $df_a(o(t-t_0)) = o(t-t_0)$ car df_a est linéaire continue (donc lipschitzienne). On a également $o(h) = o(t-t_0)$ puisque $h = O(t-t_0)$. Ainsi :

$$f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0)) = (t-t_0)\, df_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0)) + o(t-t_0).$$

Par définition de la dérivée, le rapport $\frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))}{t - t_0}$ tend vers $df_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0))$ lorsque $t \to t_0$. On a donc :

$$(f \circ \gamma)'(t_0) = df_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0)).$$

Comme t_0 est quelconque dans I, la formule est valable pour tout $t \in I$. $\square$

3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

3.1 Définition et premières propriétés

Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U de E.

Définition 3.1 (fonction continûment différentiable ou de classe $\mathcal{C}^1$)**.** *On dit que f est **continûment différentiable** sur U, ou de **classe** $\mathcal{C}^1$ sur U, lorsque f est différentiable sur U et l'application $df : U \mapsto \mathcal{L}(E, F)$, $a \mapsto df_a$ est continue sur U.*

Théorème 3.1 (condition nécessaire et suffisante pour qu'une application soit de classe $\mathcal{C}^1$)**.** *Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U de E. Alors : l'application f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si et seulement si dans une base $\mathcal{B}$ de E, f admet pour chaque variable une dérivée partielle continue sur U. Dans ce cas, dans toute base de E, f admet pour chaque variable une dérivée partielle continue sur U.*

Conformément au programme, ce théorème sera admis sans démonstration.

Démonstration. Sous forme d'un exercice d'un exercice corrigé : Sens ($\Rightarrow$) : Supposons f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, c'est-à-dire f différentiable sur U et $a \mapsto df_a$ continue. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour tout $a \in U$, on a $D_i f(a) = df_a(e_i)$. L'application $a \mapsto df_a$ est continue par hypothèse, et l'évaluation en e_i est linéaire continue, donc $a \mapsto D_i f(a)$ est continue. Ainsi chaque dérivée partielle est continue sur U.

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons que dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E, toutes les dérivées partielles $D_i f$ existent et sont continues sur U. Montrons que f est différentiable sur U et que df est continue.

Soit $a \in U$. Pour $h = \sum_{i=1}^n h_i e_i$ suffisamment petit, on écrit :

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{i=1}^n \big(f(a + h_1 e_1 + \cdots + h_i e_i) - f(a + h_1 e_1 + \cdots + h_{i-1} e_{i-1})\big).$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction $t \mapsto f(a + h_1 e_1 + \cdots + t e_i)$, il existe $\theta_i \in [0, 1]$ tel que :

$$f(a+h_1e_1+\cdots+h_ie_i) - f(a+h_1e_1+\cdots+h_{i-1}e_{i-1}) = h_i\, D_i f(a+h_1e_1+\cdots+h_{i-1}e_{i-1}+\theta_i h_i e_i).$$

Ainsi,

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{i=1}^n h_i\, D_i f(a + \xi_i(h)),$$

où $\xi_i(h)$ est un point situé sur le segment $[a, a+h]$. Par continuité des $D_i f$, on a $D_i f(a+\xi_i(h)) = D_i f(a) + \varepsilon_i(h)$ avec $\varepsilon_i(h) \to 0$ lorsque $h \to 0$. D'où :

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{i=1}^n h_i D_i f(a) + \sum_{i=1}^n h_i \varepsilon_i(h).$$

Le premier terme est linéaire en h. Le second terme est $o(\|h\|)$ car $|h_i| \leq \|h\|$ et $\varepsilon_i(h) \to 0$. Donc f est différentiable en a et $df_a(h) = \sum_{i=1}^n h_i D_i f(a)$.

De plus, $df_a = \sum_{i=1}^n D_i f(a)\, dx_i$ dans la base duale. L'application $a \mapsto D_i f(a)$ est continue par hypothèse, donc $a \mapsto df_a$ est continue. Ainsi f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U.

Enfin, si f admet des dérivées partielles continues dans une base, alors f est $\mathcal{C}^1$, donc différentiable, et dans toute autre base les dérivées partielles existent et sont continues car elles s'expriment comme combinaisons linéaires des dérivées partielles dans la première base (via la formule de changement de base). $\square$

Remarque 3.1. *Une fonction peut être différentiable sans que ses dérivées partielles (ou sa différentielle) soient continues.*

Contre-exemple. Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1. f est différentiable en $(0,0)$. Pour $(x,y) \neq (0,0)$, on a :

$$|f(x,y) - f(0,0)| = |x^2+y^2| \left|\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)\right| \leq x^2+y^2 = \|(x,y)\|^2.$$

Ainsi,

$$\frac{|f(x,y)-f(0,0)|}{\|(x,y)\|} \leq \|(x,y)\| \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0.$$

Par conséquent, f est différentiable en $(0,0)$ et $df_{(0,0)} = 0$ (l'application linéaire nulle).

2. Les dérivées partielles ne sont pas continues en $(0,0)$. Pour $(x,y) \neq (0,0)$, calculons $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) - \frac{2x}{x^2+y^2}\cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right).$$

En particulier, sur l'axe des x (où $y=0$), on a pour $x \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,0) = 2x\sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x}\cos\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Lorsque $x \to 0$, le terme $-\frac{2}{x}\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$ n'admet pas de limite (il oscille entre $-\infty$ et $+\infty$). Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$.

De même, $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'est pas continue en $(0,0)$.

3. Conclusion. La fonction f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ (en particulier en $(0,0)$), mais ses dérivées partielles ne sont pas continues en $(0,0)$. Cet exemple montre qu'une fonction peut être différentiable sans que ses dérivées partielles (ou sa différentielle) soient continues. □

Exemple 3.1. *Étudier le comportement en* 0 *de* f *définie par* $f(x) = x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ *si* $x \neq 0$ *et* $f(0) = 0$. *La fonction* f *est de classe* $\mathcal{C}^1$ *sur* $\mathbb{R}^*$. *Elle est continue en* 0 *puisque pour tout* $x \neq 0$ *:* $|f(x)| \leq x^2 \xrightarrow[x\to 0]{} 0$. *De plus, pour tout* $x \neq 0$ *:*

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = x\sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow[x\to 0]{} 0,$$

donc f *est dérivable en* 0 *et* $f'(0) = 0$. *Mais hélas, pour tout* $x \neq 0$ *:*

$$f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

n'admet pas de limite quand $x \to 0$, *ce qui permet d'affirmer que* f *n'est pas de classe* $\mathcal{C}^1$ *sur* $\mathbb{R}$.

Proposition 3.1 (différentielle d'une application linéaire)**.** *Soit* $g = f|_U$ *la restriction d'une application linéaire* $f \in \mathcal{L}(E,F)$ *à un ouvert* U *de* E. *Alors* $f|_U$ *est de classe* $\mathcal{C}^1$ *sur* U *et pour tout* $a \in U$, $dg_a = f$.

Démonstration. Soit $a \in U$. Pour tout $h \in E$ tel que $a + h \in U$, on a par linéarité de f :

$$f(a+h) - f(a) = f(h).$$

L'application $h \mapsto f(h)$ est linéaire (c'est f elle-même). On peut donc écrire :

$$f(a+h) = f(a) + f(h) + 0,$$

où 0 est évidemment $o(h)$ (car la fonction nulle est négligeable devant h). Par définition de la différentielle, f est différentiable en a et $df_a = f$.

Ainsi, pour tout $a \in U$, $df_a = f$, qui est une application constante (indépendante de a). La fonction $a \mapsto df_a$ est donc constante, et par conséquent continue. On en déduit que $f|_U$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U.

En notation différentielle, on a $dg_a = f$ pour tout $a \in U$, où $g = f|_U$. □

3.2 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Proposition 3.2 (combinaison linéaire, composition par une application bilinéaire, d'applications de classe $\mathcal{C}^1$)**.** *Soit E, F et G trois espaces vectoriels euclidiens et U un ouvert de E.*

1. *L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur U à valeurs dans F est un espace vectoriel noté $\mathcal{C}^1(U;F)$.*
2. *La composition d'applications de classe $\mathcal{C}^1$ est de classe $\mathcal{C}^1$.*
3. *Pour toute application bilinéaire B de F^2 dans G, pour toutes fonctions f et g de classe $\mathcal{C}^1$ sur U à valeurs dans F, la fonction $B(f,g)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U.*

Démonstration. 1. Structure d'espace vectoriel. Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(U;F)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. D'après la proposition sur la combinaison linéaire d'applications différentiables, $\lambda f + \mu g$ est différentiable sur U et :

$$d(\lambda f + \mu g)_a = \lambda df_a + \mu dg_a \quad \text{pour tout } a \in U.$$

L'application $a \mapsto d(\lambda f + \mu g)_a = \lambda df_a + \mu dg_a$ est continue comme combinaison linéaire d'applications continues. Donc $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^1(U;F)$. Ainsi $\mathcal{C}^1(U;F)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace des applications différentiables.

2. Composition d'applications de classe $\mathcal{C}^1$. Soient $f \in \mathcal{C}^1(U;F)$ et $g \in \mathcal{C}^1(V;G)$ avec $f(U) \subset V$. D'après le théorème de composition, $g \circ f$ est différentiable sur U et :

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a \quad \text{pour tout } a \in U.$$

L'application $a \mapsto d(g \circ f)_a$ est la composée des applications continues $a \mapsto (f(a), df_a)$ et $(\psi, \phi) \mapsto \psi \circ \phi$ (qui est bilinéaire continue en dimension finie). Donc $a \mapsto d(g \circ f)_a$ est continue, ce qui prouve que $g \circ f \in \mathcal{C}^1(U;G)$.

3. Composition avec une application bilinéaire. Soit $B : F \times F \to G$ une application bilinéaire continue. D'après la proposition sur la différentielle d'une composée avec une application bilinéaire, $B(f,g)$ est différentiable sur U et :

$$d(B(f,g))_a = B(df_a, g(a)) + B(f(a), dg_a) \quad \text{pour tout } a \in U.$$

L'application $a \mapsto d(B(f,g))_a$ est la somme de deux applications continues (car $a \mapsto f(a)$, $a \mapsto g(a)$, $a \mapsto df_a$, $a \mapsto dg_a$ sont continues, et B est bilinéaire continue). Ainsi $a \mapsto d(B(f,g))_a$ est continue, donc $B(f,g) \in \mathcal{C}^1(U;G)$. □

3.3 Circulation d'une forme différentielle sur un arc paramétré

On travaillera dans cette sous-section avec $E = \mathbb{R}^2$ pour une plus grande lisibilité, mais tout est transposable à $E = \mathbb{R}^n$ sans difficulté.

Définition 3.2 (forme différentielle)**.** *On appelle* ***forme différentielle*** *sur un ouvert U de E toute application ω de U dans le dual E^*. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. La base duale de $\mathcal{B}$ sera notée $\mathcal{B}^* = (dx_1, \dots, dx_n)$. Pour tout x de U, la forme linéaire $\omega(x)$ sur E peut se décomposer sur la base $\mathcal{B}^*$:*

$$\omega(x) = P_1(x)dx_1 + \cdots + P_n(x)dx_n.$$

La forme différentielle sera notée : $\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i$.

Définition 3.3 (forme différentielle de classe $\mathcal{C}^k$)**.** *La forme différentielle ω est dite de classe $\mathcal{C}^k$ sur U si chacune des applications $x \mapsto P_i(x)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur U. On note $\Omega^k(U)$ l'ensemble des formes différentielles de classe $\mathcal{C}^k$ sur U. C'est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.*

Définition 3.4 (champ de vecteurs)**.** *L'espace E étant de plus euclidien (c'est-à-dire muni d'un produit scalaire et pas seulement d'une norme), alors on peut associer à une forme différentielle un* ***champ de vecteurs*** *: à tout point $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ de U, on fait correspondre un vecteur $V(x)$ de E en posant $V(x) = \sum_{i=1}^n P_i(x)e_i$, tel que pour tout $h \in E$: $\omega(x)(h) = (V(x) \mid h)$.*

Considérons $\Gamma = ([a, b], \gamma)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$ (avec γ à valeurs dans U), orienté et dont tous les points sont réguliers.

Définition 3.5 (intégrale curviligne)**.** *L'intégrale $\int_a^b \omega(\gamma(t))\big(\gamma'(t)\big)dt$ est appelée* ***intégrale curviligne*** *ou* ***circulation*** *de la forme différentielle ω le long de γ, notée $\oint_\Gamma \omega(\gamma)d\gamma$.*

Remarque 3.2.

1. *En fait l'intégrale $\int_a^b \omega(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)dt$ ne dépend pas du paramétrage $([a, b], \gamma)$ de l'arc Γ. C'est un résultat hors-programme assez technique à démontrer.*
2. *Cet outil est utile en Physique.*

Justification (hors-programme). Soit Γ un arc géométrique, paramétré par deux paramétrages $\gamma_1 : [a_1, b_1] \to E$ et $\gamma_2 : [a_2, b_2] \to E$, tous deux de classe $\mathcal{C}^1$, réguliers et parcourant Γ dans le même sens. Il existe alors un difféomorphisme $\varphi : [a_1, b_1] \to [a_2, b_2]$, de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissant, tel que $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \varphi$.

Par définition, l'intégrale curviligne de ω le long de γ_1 est :

$$\int_{\gamma_1} \omega = \int_{a_1}^{b_1} \omega(\gamma_1(t))(\gamma_1'(t))\, dt.$$

Effectuons le changement de variable $u = \varphi(t)$. Alors $du = \varphi'(t)dt$ et $\gamma_1'(t) = \gamma_2'(\varphi(t))\varphi'(t)$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
\int_{a_1}^{b_1} \omega(\gamma_1(t))(\gamma_1'(t))\, dt &= \int_{a_1}^{b_1} \omega(\gamma_2(\varphi(t)))\big(\gamma_2'(\varphi(t))\varphi'(t)\big)\, dt \\
&= \int_{a_1}^{b_1} \varphi'(t)\, \omega(\gamma_2(\varphi(t)))(\gamma_2'(\varphi(t)))\, dt \\
&= \int_{\varphi(a_1)}^{\varphi(b_1)} \omega(\gamma_2(u))(\gamma_2'(u))\, du \\
&= \int_{a_2}^{b_2} \omega(\gamma_2(u))(\gamma_2'(u))\, du.
\end{aligned}$$

L'intégrale est donc indépendante du paramétrage choisi, pourvu que l'orientation soit conservée. Ce résultat justifie que la circulation d'une forme différentielle le long d'un arc est une notion géométrique intrinsèque.

Application en Physique. En physique, la circulation d'un champ de vecteurs $\vec{F}$ (par exemple un champ électrique ou magnétique) le long d'une courbe Γ est donnée par $\oint_\Gamma \vec{F}\cdot d\vec{\ell}$. Cette grandeur s'interprète naturellement comme l'intégrale curviligne de la forme différentielle associée $\omega = F_x dx + F_y dy + F_z dz$. Elle permet de calculer le travail d'une force, la force électromotrice, etc. □

Méthode : pour calculer l'intégrale curviligne $\oint_\Gamma \omega$ avec $\omega = Pdx + Qdy$, on choisira un paramétrage de Γ. Par exemple en dimension 2 :

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

et on calculera :

$$I = \int_a^b \big(P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)\big)dt.$$

Exemple 3.2. *Soit C le cercle de $\mathbb{R}^3$ paramétré par $\gamma(t)$:*

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \\ z(t) = 0 \end{cases} \qquad \textit{avec } t \in [0, 2\pi].$$

Calculer la circulation sur C de la forme différentielle ω définie par $\omega(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)$.

Solution. Sur le cercle C, on a $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Ainsi, le long de γ :

$$\omega(\gamma(t)) = \left(-\frac{\sin t}{1}, \frac{\cos t}{1}, 0\right) = (-\sin t, \cos t, 0).$$

Le vecteur tangent est $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$.

La circulation de ω le long de C est donc :

$$\begin{aligned} \oint_C \omega &= \int_0^{2\pi} \omega(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} \big((-\sin t, \cos t, 0) \cdot (-\sin t, \cos t, 0)\big)\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} \big(\sin^2 t + \cos^2 t\big)\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1\, dt = 2\pi. \end{aligned}$$

On peut également écrire cette intégrale sous la forme :

$$\oint_C \frac{x\, dy - y\, dx}{x^2 + y^2} = 2\pi.$$

Ainsi, la circulation de ω le long du cercle C (parcouru une fois dans le sens trigonométrique) vaut 2π. □

Théorème 3.2 (intégrale curviligne de df)**.** *Soit $\omega = df$ une forme différentielle sur un ouvert U dérivant de la fonction $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable sur U. Alors l'intégrale curviligne sur un arc $\Gamma = ([a,b], \gamma)$ ne dépend que des extrémités $A = \gamma(a)$, $B = \gamma(b)$ (et pas du trajet parcouru) :*

$$\oint_\Gamma df = f(B) - f(A).$$

En particulier l'intégrale curviligne de df sur un arc fermé est nulle.

Démonstration. Soit $\Gamma = ([a,b], \gamma)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$ (ou $\mathcal{C}^1$ par morceaux) contenu dans U. Par définition de l'intégrale curviligne et de la différentielle, on a :

$$\oint_\Gamma df = \int_a^b df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\, dt.$$

D'après la proposition sur la dérivée le long d'un arc, on sait que :

$$(f \circ \gamma)'(t) = df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)).$$

Ainsi,

$$\oint_\Gamma df = \int_a^b (f \circ \gamma)'(t)\, dt.$$

Par le théorème fondamental de l'analyse (primitivation), on obtient :

$$\int_a^b (f \circ \gamma)'(t)\, dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = f(B) - f(A).$$

L'intégrale ne dépend donc que des valeurs de f aux extrémités A et B, et non du chemin γ emprunté.

En particulier, si Γ est un arc fermé, alors $A = B$, et donc :

$$\oint_\Gamma df = f(A) - f(A) = 0.$$

Ce résultat est fondamental : il montre que les formes différentielles exactes ont une circulation nulle le long de tout chemin fermé. □

Corollaire 3.1 (caractérisation des fonctions différentiables constantes)**.** *Soit U un ouvert connexe par arcs de classe $\mathcal{C}^1$ de E, et f une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors : f est constante sur U si et seulement si sa différentielle sur U est nulle.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Si f est constante sur U, alors pour tout $a \in U$, $f(a+h) - f(a) = 0$. La différentielle df_a est donc l'application linéaire nulle (par unicité de la différentielle). Ainsi $df = 0$ sur U.

Sens ($\Leftarrow$) : Supposons que $df_a = 0$ pour tout $a \in U$. Soient $A, B \in U$ deux points quelconques. Puisque U est connexe par arcs de classe $\mathcal{C}^1$, il existe un arc $\Gamma = ([a,b], \gamma)$ de classe $\mathcal{C}^1$ reliant A à B et contenu dans U. D'après le théorème de l'intégrale curviligne de df, on a :

$$f(B) - f(A) = \oint_\Gamma df = \int_a^b df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\, dt = \int_a^b 0\, dt = 0.$$

Ainsi $f(B) = f(A)$. Comme A et B sont arbitraires, f est constante sur U. □

Remarque 3.3. *1. Attention, il faut que U soit connexe par arcs ! Pensez à $f = \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$ restreinte à $\mathbb{R}^*$, valant 1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et 0 sur $\mathbb{R}_-^*$: sa différentielle est nulle mais f n'est pas constante pour autant.*

2. *Si U est un ouvert quelconque, alors : une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ dont la différentielle sur U est nulle est constante sur chaque composante connexe par arcs de classe $\mathcal{C}^1$ de U.*
3. *On rappelle que si U est convexe alors U est étoilée par rapport à un de ses points, d'où U est connexe par arcs de classe $\mathcal{C}^1$.*

Justification. 1. Contre-exemple lorsque U n'est pas connexe par arcs. Soit $U = \mathbb{R}^* = \mathbb{R}_-^* \cup \mathbb{R}_+^*$ (réunion de deux intervalles disjoints). Définissons $f : U \to \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Sur chaque composante connexe par arcs, f est constante, donc sa dérivée (et sa différentielle) est nulle. Pourtant, f n'est pas constante sur U tout entier car $f(1) = 1 \neq 0 = f(-1)$. Cet exemple montre que l'hypothèse de connexité par arcs est essentielle.

2. Cas général d'un ouvert quelconque. Soit U un ouvert quelconque de E. On peut décomposer U en ses composantes connexes par arcs (qui sont ouvertes et deux à deux disjointes). Sur chaque composante U_α, le corollaire s'applique (car U_α est connexe par arcs). Ainsi f est constante sur chaque U_α. En revanche, les constantes peuvent être différentes d'une composante à l'autre.

3. Convexité implique connexité par arcs. Rappelons qu'un ensemble $U \subset E$ est convexe si pour tous $x, y \in U$, le segment $[x, y] = \{(1-t)x + ty \mid t \in [0,1]\}$ est contenu dans U. Un tel ensemble est étoilé (par rapport à n'importe lequel de ses points) et donc connexe par arcs (car le chemin $t \mapsto (1-t)x + ty$ est un arc continu, et même de classe $\mathcal{C}^\infty$, reliant x à y). Ainsi, pour un ouvert convexe, l'hypothèse de connexité par arcs est automatiquement vérifiée. □

4 Cas des fonctions numériques (à valeurs réelles, c'est-à-dire $F = \mathbb{R}$)

4.1 Algèbre $\mathcal{C}^1(U)$

Si $F = \mathbb{R}$, l'espace vectoriel $\mathcal{C}^1(U; \mathbb{R})$ possède de plus une structure d'anneau, donc de $\mathbb{R}$-algèbre, notée $\mathcal{C}^1(U)$.

4.2 Gradient d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}$

Lorsque E est euclidien, la différentielle df_a en un point a de U d'une fonction f de $\mathcal{C}^1(U)$ est une forme linéaire sur E. Il existe donc, d'après le théorème 13.63, un unique vecteur de E, noté $\operatorname{grad} f_a$ ou $\nabla f(a)$, et appelé **gradient** de f en a, tel que :

$$\forall v \in E, \quad df_a(v) = (\operatorname{grad} f_a \mid v).$$

Le développement limité d'ordre 1 de f en a s'écrit alors :

$$f(a+h) = f(a) + (\operatorname{grad} f_a \mid h) + o(h).$$

Dans une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ de E :

$$\operatorname{grad} f_a = \sum_{i=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i.$$

Afin d'examiner l'expression du gradient en coordonnées polaires, détaillons les dérivées partielles en coordonnées polaires :

Proposition 4.1 (dérivées partielles en coordonnées polaires)**.** *Nous avons :*

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. En coordonnées polaires, on pose $F(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Par la règle de la chaîne (dérivation des fonctions composées), on a :

$$\frac{\partial F}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta,$$

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}(-r\sin\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r\cos\theta) = -r\frac{\partial f}{\partial x}\sin\theta + r\frac{\partial f}{\partial y}\cos\theta.$$

On peut écrire ce système sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial r} \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -r\sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

La matrice de passage est inversible pour $r \neq 0$ (son déterminant vaut r). On obtient alors l'expression inverse en résolvant le système linéaire. Pour exprimer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial F}{\partial r}$ et $\frac{\partial F}{\partial \theta}$, on inverse la matrice :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} r\cos\theta & -\sin\theta \\ r\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial r} \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\frac{\sin\theta}{r} \\ \sin\theta & \frac{\cos\theta}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial r} \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \sin\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}.$$

En identifiant formellement les opérateurs différentiels (c'est-à-dire en considérant que ces relations sont valables pour toute fonction f), on obtient les formules annoncées :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial}{\partial \theta}.$$

□

Proposition 4.2 (gradient en coordonnées polaires)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^1(U;\mathbb{R})$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$. En notant $f(x,y) = F(r,\theta)$, on a :*

$$\nabla f_a = \frac{\partial F}{\partial r}\mathbf{u}(\theta) + \frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\mathbf{v}(\theta),$$

où $\mathbf{u}(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ et $\mathbf{v}(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

Démonstration. Rappelons que dans le plan euclidien $\mathbb{R}^2$ muni de sa base orthonormée canonique $(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y)$, le gradient de f s'écrit :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{e}_y.$$

En coordonnées polaires, on a $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Les vecteurs $\mathbf{u}(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ et $\mathbf{v}(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$ forment une base orthonormée directe (c'est la base locale des coordonnées polaires). En effet :

$$\|\mathbf{u}\| = 1, \quad \|\mathbf{v}\| = 1, \quad \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0.$$

D'après les formules de dérivation en coordonnées polaires établies précédemment, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \sin\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}.$$

En substituant ces expressions dans celle du gradient, on obtient :

$$\begin{aligned}\nabla f &= \left(\cos\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)\mathbf{e}_x + \left(\sin\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)\mathbf{e}_y \\ &= \frac{\partial F}{\partial r}\big(\cos\theta\,\mathbf{e}_x + \sin\theta\,\mathbf{e}_y\big) + \frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\big(-\sin\theta\,\mathbf{e}_x + \cos\theta\,\mathbf{e}_y\big) \\ &= \frac{\partial F}{\partial r}\,\mathbf{u}(\theta) + \frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\,\mathbf{v}(\theta).\end{aligned}$$

C'est bien la formule annoncée. □

4.3 Extrema d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}$: Complément

Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie, et f une fonction définie sur un ouvert U de E à valeurs réelles. Soit $a \in U$.

Définition 4.1 (extrema d'une fonction de plusieurs variables). *1. On dit que f présente un **maximum** (respectivement un **minimum**) **local** en a lorsque*

$$\exists r > 0,\ \forall x \in U \cap B(a,r),\ f(x) \leq f(a) \quad (\textit{resp. } f(x) \geq f(a)).$$

*2. On dit que f présente un **maximum** (respectivement un **minimum**) **global** en a lorsque*

$$\forall x \in U,\ f(x) \leq f(a) \quad (\textit{resp. } f(x) \geq f(a)).$$

*3. Lorsque f présente un minimum ou un maximum local (respectivement global) en a, on dit que f présente un **extremum local** (respectivement **global**) en a.*

Théorème 4.1 (si extremum alors annulation de la différentielle). *Si une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de E présente un extremum local en un point a de U, alors la différentielle de f en a est nulle : $df_a = 0$.*

Démonstration. Supposons que f présente un maximum local en $a \in U$ (le cas d'un minimum se traite de manière analogue en considérant $-f$). Il existe donc $r > 0$ tel que pour tout $x \in U$ vérifiant $\|x - a\| \leq r$, on ait $f(x) \leq f(a)$.

Soit $u \in E$ un vecteur quelconque. Pour $t \in \mathbb{R}$ suffisamment petit (disons $|t| < \eta$ avec $\eta = r/\|u\|$ si $u \neq 0$), on a $a + tu \in U$ et $\|tu\| \leq r$. Considérons la fonction $\varphi_u : t \mapsto f(a + tu)$, définie sur un voisinage de 0.

Puisque f admet un maximum local en a, la fonction φ_u admet un maximum local en $t = 0$. Par ailleurs, f étant de classe $\mathcal{C}^1$, φ_u est dérivable en 0 et :

$$\varphi_u'(0) = df_a(u).$$

Pour une fonction d'une variable réelle admettant un extremum local en un point où elle est dérivable, la dérivée en ce point est nulle. On a donc $\varphi_u'(0) = 0$, soit $df_a(u) = 0$.

Ce raisonnement est valable pour tout vecteur $u \in E$ (le cas $u = 0$ est trivial). Par conséquent, df_a est l'application linéaire nulle.

Remarque : La démonstration utilise le fait que f est définie sur un ouvert U, ce qui permet de considérer $a + tu$ pour t suffisamment petit dans toutes les directions. Si a était sur le bord de U, on ne pourrait pas garantir l'existence de $a + tu$ pour t des deux côtés, et le résultat ne serait plus vrai en général. □

Remarque 4.1 (erreur classique)**.** *La réciproque est fausse : df_a peut s'annuler en un point a sans que f admette un extremum local en a. Quand bien même chaque application partielle présenterait un extremum local (même tous de même sens), il n'en serait pas nécessairement de même pour f.*

Exemple 4.1. *Pour $f(x,y) = y(y-x^2)$, on a $df_{(x,y)}(h,k) = -2xy\,h + (2y-x^2)k$. En particulier pour tout $(h,k) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, on a $df_{(0,0)}(h,k) = 0$. Or $f(0,0) = 0$, $f(x, \frac{x^2}{2}) = -\frac{x^4}{4} < 0$ pour $x \neq 0$ et $f(0,y) = y^2 > 0$ pour $y \neq 0$, donc f ne présente pas d'extremum en $(0,0)$.*

Définition 4.2 (point critique)**.** *Un point a où $df_a = 0$ est appelé* ***point critique****.*

Remarque 4.2.
1. *Le théorème indique seulement qu'il faut chercher les éventuels extrema locaux parmi les points critiques.*
2. *La condition $df_a = 0$ équivaut à $\nabla f_a = 0$: les points critiques sont ceux où le vecteur gradient s'annule.*

Justification. 1. Points critiques et recherche d'extrema. Le théorème établit une condition nécessaire : si f admet un extremum local en a, alors a est un point critique (c'est-à-dire $df_a = 0$). Cela signifie que les éventuels extrema locaux sont à chercher parmi les points critiques. Cependant, cette condition n'est pas suffisante : un point critique peut ne pas être un extremum local (par exemple, un point-selle ou un point d'inflexion en dimension supérieure). La recherche d'extrema se déroule donc en deux étapes :

— Déterminer tous les points critiques de f sur U (solutions de $df_a = 0$).

— Étudier la nature de chacun de ces points (minimum local, maximum local, ou aucun) à l'aide de critères d'ordre supérieur (par exemple, l'étude de la hessienne en dimension finie).

2. Équivalence $df_a = 0 \iff \nabla f_a = 0$. Dans un espace euclidien E, le gradient ∇f_a est défini comme l'unique vecteur tel que :

$$\forall v \in E, \quad df_a(v) = \langle \nabla f_a, v \rangle.$$

Ainsi, $df_a = 0$ si et seulement si $\langle \nabla f_a, v \rangle = 0$ pour tout $v \in E$. Cela équivaut à $\nabla f_a = 0$ (car un vecteur orthogonal à tout vecteur est nul). Les points critiques sont donc exactement les points où le gradient s'annule.

En coordonnées dans une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$, $\nabla f_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i$. La condition $\nabla f_a = 0$ équivaut donc à l'annulation simultanée de toutes les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0.$$

C'est la formulation la plus courante en pratique pour déterminer les points critiques. □

Remarque 4.3. *Attention ! Bien vérifier que U est ouvert.*

Exemple 4.2. *La fonction $f : \begin{cases} U = B(0,r) \to \mathbb{R} \\ (x,y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$ présente un maximum local et même global en chaque point de la sphère de rayon r mais les dérivées partielles ne s'y annulent pas !*

Méthode pour la recherche des points de A où f présente un extremum local

1. On se place sur un ouvert où f est de classe $\mathcal{C}^1$ (éventuellement, on coupe l'ensemble considéré en frontière $\cup$ intérieur).
2. On cherche les points de l'ouvert où le gradient s'annule. Par définition, ces points sont appelés les points critiques.

3. Parmi les points critiques déterminés précédemment, on cherche ceux pour lesquels f présente effectivement un extremum.

Exemple 4.3. *Déterminer les éventuels extrema sur $\mathbb{R}^2$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto 5x^2 + 2y^2 - 2xy - 2x - 8y$.*

Solution. Soit $f(x, y) = 5x^2 + 2y^2 - 2xy - 2x - 8y$.

1. Calcul des dérivées partielles et points critiques.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 10x - 2y - 2, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y - 2x - 8.$$

Les points critiques sont les solutions du système :

$$\begin{cases} 10x - 2y - 2 = 0 \\ -2x + 4y - 8 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 10x - 2y = 2 \\ -2x + 4y = 8 \end{cases}$$

Multiplions la deuxième équation par 5 : $-10x+20y = 40$. Ajoutons à la première équation :

$$(10x - 2y) + (-10x + 20y) = 2 + 40 \quad \Rightarrow \quad 18y = 42 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{7}{3}.$$

Substituons dans la première équation :

$$10x - 2 \cdot \frac{7}{3} = 2 \quad \Rightarrow \quad 10x - \frac{14}{3} = 2 \quad \Rightarrow \quad 10x = 2 + \frac{14}{3} = \frac{6 + 14}{3} = \frac{20}{3},$$

$$x = \frac{2}{3}.$$

L'unique point critique est $M_0 \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right)$.

2. Nature du point critique. Calculons les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 10, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 4, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -2.$$

En M_0, la matrice hessienne est :

$$H_f(M_0) = \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est $\det H = 10 \times 4 - (-2)^2 = 40 - 4 = 36 > 0$ et sa trace est $10 + 4 = 14 > 0$. La matrice hessienne est donc définie positive. Par conséquent, f admet un minimum local strict en M_0.

3. Valeur du minimum.

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right) = 5\left(\frac{4}{9}\right) + 2\left(\frac{49}{9}\right) - 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{3} - 2 \cdot \frac{2}{3} - 8 \cdot \frac{7}{3}.$$

Calculons terme par terme :

$$5 \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{9}, \qquad 2 \cdot \frac{49}{9} = \frac{98}{9}, \qquad 2 \cdot \frac{14}{9} = \frac{28}{9}, \qquad 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} = \frac{12}{9}, \qquad 8 \cdot \frac{7}{3} = \frac{56}{3} = \frac{168}{9}.$$

Ainsi :

$$f(M_0) = \frac{20}{9} + \frac{98}{9} - \frac{28}{9} - \frac{12}{9} - \frac{168}{9} = \frac{20 + 98 - 28 - 12 - 168}{9} = \frac{-90}{9} = -10.$$

4. Conclusion. La fonction f admet un minimum global (car c'est une forme quadratique définie positive plus un terme linéaire, donc coercive) au point $M_0 \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right)$, et ce minimum vaut -10. □

5 Dérivées partielles d'ordre supérieur

5.1 Théorème de Schwarz

Soit E et F deux espaces vectoriels normés réels de dimension finie, et f une fonction définie sur un ouvert U de E à valeurs dans F. E est rapporté à une base $\mathcal{B} = (e_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$. On suppose que f possède une i-ième dérivée partielle $D_i f$ ou $\frac{\partial f}{\partial x_i}$. Cette dernière peut elle-même posséder une j-ième dérivée partielle :

$$D^2_{j,i} f = D_j(D_i f) \quad \text{ou} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)$$

appelée **dérivée partielle seconde** de f par rapport aux variables x_i, x_j.

On peut ainsi définir, lorsque c'est possible, des dérivées partielles troisièmes, quatrièmes, ..., d'ordre k.

Théorème 5.1 (théorème de Schwarz). *Soit f une fonction de E dans F admettant sur un ouvert U de E des dérivées partielles secondes $D^2_{j,i} f$ et $D^2_{i,j} f$. Alors en tout point a de U où ces deux fonctions sont continues, elles prennent la même valeur :*

$$D^2_{j,i} f(a) = D^2_{i,j} f(a) \quad \textit{c'est-à-dire} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a).$$

Remarque. Conformément au programme, ce théorème est admis sans démonstration. Nous l'utiliserons comme un outil essentiel pour l'étude des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ et pour la résolution d'équations aux dérivées partielles. L'idée fondamentale est que, sous des hypothèses de régularité suffisantes, l'ordre de dérivation partielle n'affecte pas le résultat final. □

Exemple 5.1 (Exemple de Peano (1899)). *Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :*

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} & \textit{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \textit{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1. Dérivées partielles en $(0,0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0.$$

2. f n'est pas continue en $(0,0)$. Étudions la limite de f le long de la parabole $y = x^2$:

$$f(x,x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^2+x^4} = \frac{x^4}{x^2(1+x^2)} = \frac{x^2}{1+x^2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0.$$

Le long de la droite $y = x$:

$$f(x,x) = \frac{x^2 \cdot x}{x^2+x^2} = \frac{x^3}{2x^2} = \frac{x}{2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0.$$

Ces deux limites donnent 0, mais examinons la limite le long de $y = x^2$ différemment : en fait, le long de $y = x$, on a $f(x,x) = x/2 \to 0$. Cependant, un calcul plus fin montre que f n'est pas continue. Prenons la suite $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right)$:

$$f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) = \frac{\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^4}} = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^2}(1+\frac{1}{n^2})} = \frac{1}{n^2(1+\frac{1}{n^2})} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

En réalité, f est continue en $(0,0)$ car $|f(x,y)| \leq \frac{x^2|y|}{x^2} = |y| \to 0$. L'exemple de Peano original est différent. Voici le véritable exemple de Peano :

Le véritable exemple de Peano :

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & si\ (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & si\ (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1. Dérivées partielles en $(0,0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-0}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t)-0}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = 0.$$

2. f n'est pas continue en $(0,0)$. Prenons la suite $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$:

$$f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^2}} = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n^2}} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Ainsi $\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = \frac{1}{2} \neq f(0,0) = 0$, donc f n'est pas continue en $(0,0)$. Par conséquent, f n'est pas différentiable en $(0,0)$ (car la différentiabilité implique la continuité).

Cet exemple montre qu'une fonction peut admettre des dérivées partielles en un point sans être continue en ce point, et donc sans être différentiable.

5.2 Algèbre $\mathcal{C}^k(U)$

Définition 5.1 (fonction de classe $\mathcal{C}^k$)**.** *La fonction f est dite de **classe** $\mathcal{C}^k$ sur U si elle admet en tout point de U toutes ses dérivées partielles d'ordre k et qu'elles sont continues sur U. Elle est dite de **classe** $\mathcal{C}^\infty$ sur U si elle admet en tout point de U toutes ses dérivées partielles à tout ordre.*

Proposition 5.1 (structure de $\mathcal{C}^k(U;F)$ et de $\mathcal{C}^k(U)$)**.** *Soit $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Alors :*

1. *L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ de U dans F est un espace vectoriel, noté $\mathcal{C}^k(U;F)$.*
2. *Si $F = \mathbb{R}$, alors l'espace vectoriel $\mathcal{C}^k(U;\mathbb{R})$ possède de plus une structure d'anneau, donc de $\mathbb{R}$-algèbre, notée $\mathcal{C}^k(U)$.*
3. *La composition d'applications de classe $\mathcal{C}^k$ est de classe $\mathcal{C}^k$.*

Démonstration. 1. Structure d'espace vectoriel. Soient $f, g \in \mathcal{C}^k(U;F)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $a \in U$, les dérivées partielles d'ordre p $(0 \leq p \leq k)$ vérifient :

$$\frac{\partial^p}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_p}}(\lambda f + \mu g)(a) = \lambda \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_p}}(a) + \mu \frac{\partial^p g}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_p}}(a).$$

Ces dérivées partielles sont continues sur U (combinaison linéaire de fonctions continues). Ainsi $\lambda f + \mu g$ admet des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre k, donc $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^k(U;F)$. L'ensemble est donc un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions de U dans F.

2. Structure d'algèbre lorsque $F = \mathbb{R}$. Pour $f, g \in \mathcal{C}^k(U;\mathbb{R})$, le produit fg est de classe $\mathcal{C}^k$ d'après la formule de Leibniz (les dérivées partielles de fg s'expriment comme combinaisons linéaires de produits de dérivées partielles de f et g, donc sont continues). Ainsi $\mathcal{C}^k(U;\mathbb{R})$ est stable par multiplication.

De plus, la multiplication est associative, commutative (car $fg = gf$), distributive par rapport à l'addition, et possède un élément unité 1 (la fonction constante égale à 1). L'espace vectoriel $\mathcal{C}^k(U;\mathbb{R})$ muni de cette multiplication est donc une $\mathbb{R}$-algèbre commutative unitaire.

3. Composition d'applications de classe $\mathcal{C}^k$. Soient $f \in \mathcal{C}^k(U;F)$ et $g \in \mathcal{C}^k(V;G)$ avec $f(U) \subset V$. Par récurrence sur k, en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées (théorème de composition), on montre que $g \circ f$ admet des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre k. En effet, la dérivée première est $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$, qui est continue comme composée d'applications continues. Puis, par dérivation successive, chaque dérivée d'ordre p s'exprime comme une combinaison polynomiale des dérivées partielles de f et g d'ordres inférieurs ou égaux à p. Par récurrence, ces expressions sont continues. Donc $g \circ f \in \mathcal{C}^k(U;G)$.

Ainsi, la composition préserve la régularité $\mathcal{C}^k$. □

5.3 Exemples d'équations aux dérivées partielles

Méthode pour résoudre une équation aux dérivées partielles :

1. Si un changement de variable est suggéré, suivre l'indication !
2. Si aucun changement de variable n'est suggéré, et si aucune méthode de résolution évidente ne saute aux yeux, alors on passe aux coordonnées polaires.

Exemple 5.2. *Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ telles que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$.*

Solution. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ (pour que les dérivées partielles secondes soient continues et que le théorème de Schwarz s'applique). On suppose que pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0.$$

1. Intégration par rapport à x. Pour y fixé, considérons la fonction $g_y(x) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$. Par hypothèse, on a $\frac{\partial g_y}{\partial x}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0$. Ainsi, pour chaque y fixé, g_y est une fonction de x dont la dérivée est nulle, donc constante par rapport à x. Il existe donc une fonction $C_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = C_1(y) \quad \text{pour tout } (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Intégration par rapport à y. Intégrons maintenant cette égalité par rapport à y. Pour x fixé, on a :

$$f(x,y) = \int C_1(y)\, dy + C_2(x) = C_3(y) + C_2(x),$$

où C_3 est une primitive de C_1 (donc une fonction de y uniquement) et C_2 est une fonction de x uniquement.

3. Forme générale des solutions. On obtient donc que f s'écrit sous la forme :

$$f(x,y) = \varphi(x) + \psi(y),$$

où $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$.

4. Vérification. Réciproquement, pour toute fonction f de la forme $f(x,y) = \varphi(x) + \psi(y)$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \psi'(y), \quad \text{puis} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0.$$

Conclusion. Les solutions de l'équation aux dérivées partielles $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$ sont exactement les fonctions de la forme :

$$\boxed{f(x,y) = \varphi(x) + \psi(y)},$$

où φ et ψ sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. $\square$

Exemple 5.3 (équation des cordes vibrantes)**.** *Considérons une corde tendue et soumise à une force, par exemple une corde de guitare écartée de sa position d'équilibre puis relâchée. On suppose la corde horizontale à l'équilibre. Un point de la corde dont la position à l'équilibre est $(x, 0)$ se trouve à l'instant t en $(x, z(x,t))$ et l'équation régissant la déformation de la corde s'écrit : $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(x,t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0$, où $c > 0$ est une constante dépendant de la masse linéique de la corde et de la force avec laquelle elle est tendue. Résoudre cette équation aux dérivées partielles en cherchant toutes les applications z sous la forme d'une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, à l'aide du changement de variables défini par $X = x + ct$, $Y = x - ct$.*

6 Tangentes aux courbes, plans tangents aux surfaces

6.1 Tangente à une courbe plane définie par une équation implicite $F(x, y) = 0$

Soit E un espace vectoriel normé de dimension 2, typiquement le plan usuel rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Une courbe de E peut aussi être définie par une équation cartésienne $F(x, y) = 0$ (dite **équation implicite**), où F est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur une partie U de $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Nous admettrons qu'une telle courbe possède au moins un paramétrage (I, f) de classe $\mathcal{C}^1$: $f(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$. On a alors :

$$\forall t \in I, \quad F(x(t), y(t)) = 0.$$

En dérivant, on obtient :

$$\forall t \in I, \quad x'(t)\frac{\partial F}{\partial x}(x(t), y(t)) + y'(t)\frac{\partial F}{\partial y}(x(t), y(t)) = 0.$$

On en déduit que :

Proposition 6.1 (pour une courbe plane, la vitesse est orthogonale au gradient)**.** *Considérons une courbe plane définie par une équation cartésienne $F(x, y) = 0$, avec F de classe $\mathcal{C}^1$. Soit (U, f) un paramétrage de cette surface, où $f \in \mathcal{C}^1(U; \mathbb{R}^2)$ et U ouvert de $\mathbb{R}$. Alors le vecteur vitesse $f'(t) = (x'(t), y'(t))$ est orthogonal au vecteur gradient de F au point $f(t)$.*

Démonstration. Soit $f(t) = (x(t), y(t))$ un paramétrage de la courbe $\mathcal{C}$ définie par $F(x, y) = 0$. Par définition, pour tout $t \in U$, on a :

$$F(x(t), y(t)) = 0.$$

Dérivons cette égalité par rapport à t (en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées) :

$$\frac{d}{dt}F(x(t), y(t)) = \frac{\partial F}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot y'(t) = 0.$$

Cette égalité s'écrit vectoriellement comme un produit scalaire :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x(t), y(t)) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x(t), y(t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = 0.$$

Le premier vecteur est précisément le gradient de F au point $f(t) = (x(t), y(t))$:

$$\nabla F(f(t)) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(f(t)), \frac{\partial F}{\partial y}(f(t)) \right).$$

Le second vecteur est le vecteur vitesse $f'(t) = (x'(t), y'(t))$.

Ainsi, on a $\nabla F(f(t)) \cdot f'(t) = 0$, ce qui signifie que le vecteur gradient est orthogonal au vecteur vitesse en tout point régulier de la courbe.

Interprétation géométrique. Le vecteur gradient ∇F est normal à la courbe de niveau $\{F = \text{constante}\}$. La tangente à la courbe en un point est donc orthogonale au gradient. Cette propriété est fondamentale pour déterminer l'équation de la tangente à une courbe définie implicitement. □

Définition 6.1 (point régulier pour la représentation implicite)**.** *Le point est dit* ***régulier pour la représentation implicite*** *lorsque le vecteur* $\operatorname{grad} F$ *est non-nul en ce point.*

Proposition 6.2 (pour une courbe plane, équation de la tangente en un point)**.** *Pour un point régulier pour les deux représentations (paramétrique et implicite), on obtient une équation de la tangente au point* $M_0(x_0, y_0)$ *:*

$$T_{M_0} : (X - x_0)\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + (Y - y_0)\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

De plus le vecteur gradient de F *est normal à la courbe en tout point.*

Démonstration. Soit $\mathcal{C}$ la courbe plane définie implicitement par $F(x, y) = 0$, avec F de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $M_0(x_0, y_0)$ un point régulier de $\mathcal{C}$, c'est-à-dire tel que $\nabla F(x_0, y_0) \neq (0, 0)$.

1. Le gradient est normal à la courbe. D'après la proposition précédente, pour tout paramétrage $f(t) = (x(t), y(t))$ de $\mathcal{C}$ passant par M_0 (avec $f(t_0) = M_0$), le vecteur vitesse $f'(t_0)$ est orthogonal à $\nabla F(M_0)$. Or le vecteur vitesse est tangent à la courbe en M_0. Par conséquent, $\nabla F(M_0)$ est orthogonal à la tangente, c'est-à-dire normal à la courbe.

2. Équation de la tangente. Le plan tangent (ici la droite tangente) en M_0 est l'ensemble des points $M(X, Y)$ tels que le vecteur $\overrightarrow{M_0M} = (X - x_0, Y - y_0)$ soit orthogonal au vecteur normal $\nabla F(M_0)$. Autrement dit, la tangente T_{M_0} est donnée par l'équation :

$$\nabla F(M_0) \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

En explicitant le produit scalaire, on obtient :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot (X - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot (Y - y_0) = 0.$$

C'est l'équation cartésienne de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point M_0.

3. Cas particulier d'une courbe de niveau. Si la courbe est donnée explicitement par $y = g(x)$, on peut la réécrire sous forme implicite $F(x, y) = y - g(x) = 0$. Alors $\nabla F = (-g'(x), 1)$ et l'équation de la tangente devient :

$$-g'(x_0)(X - x_0) + (Y - y_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad Y - y_0 = g'(x_0)(X - x_0),$$

qui est bien l'équation classique de la tangente au graphe de g.

4. Exemple. Pour la courbe d'équation $x^2 + y^2 = 1$ (cercle unité), on a $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Au point $M_0\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, on a $\nabla F = (2x, 2y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$. L'équation de la tangente est :

$$\sqrt{2}(X - \tfrac{\sqrt{2}}{2}) + \sqrt{2}(Y - \tfrac{\sqrt{2}}{2}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad X + Y = \sqrt{2}.$$

□

Exemple 6.1. *Déterminer la tangente au point* $(0,1)$ *à la courbe* $\mathcal{C}$ *d'équation :*

$$x^3 - x^2y + 2x^2 + y^2x - y^3 + 2y^2 - 1 = 0.$$

Solution. Soit $F(x,y) = x^3 - x^2y + 2x^2 + y^2x - y^3 + 2y^2 - 1$.

1. Vérifions que $M_0(0,1)$ appartient à $\mathcal{C}$.

$$F(0,1) = 0^3 - 0^2 \cdot 1 + 2 \cdot 0^2 + 1^2 \cdot 0 - 1^3 + 2 \cdot 1^2 - 1 = 0 - 0 + 0 + 0 - 1 + 2 - 1 = 0.$$

Donc $M_0 \in \mathcal{C}$.

2. Calcul des dérivées partielles de F en M_0.

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = 3x^2 - 2xy + 4x + y^2,$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = -x^2 + 2yx - 3y^2 + 4y.$$

Évaluons ces dérivées partielles en $M_0(0,1)$:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(0,1) = 3 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 1^2 = 1,$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(0,1) = -0^2 + 2 \cdot 1 \cdot 0 - 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = -3 + 4 = 1.$$

Ainsi $\nabla F(0,1) = (1,1) \neq (0,0)$, donc le point M_0 est régulier.

3. Équation de la tangente. L'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point $M_0(x_0,y_0)$ est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0)(X - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)(Y - y_0) = 0.$$

En substituant $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $\frac{\partial F}{\partial x}(0,1) = 1$ et $\frac{\partial F}{\partial y}(0,1) = 1$, on obtient :

$$1 \cdot (X - 0) + 1 \cdot (Y - 1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad X + Y - 1 = 0.$$

4. Conclusion. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point $(0,1)$ a pour équation :

$$\boxed{X + Y = 1}.$$

□

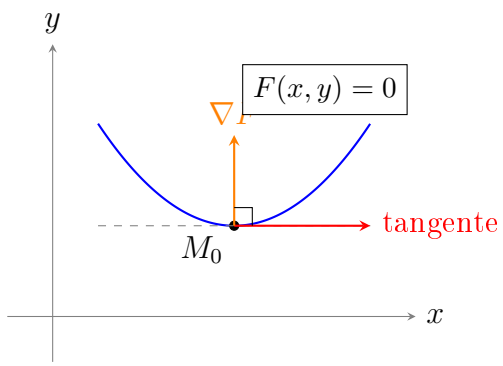


FIGURE 1 – Propriété d'orthogonalité du gradient à la courbe de niveau.

6.2 Plan tangent à une surface paramétrée par $x(u,v)$, $y(u,v)$, $z(u,v)$

Soit E un espace vectoriel normé de dimension 3.

Définition 6.2 (nappe paramétrée)**.** *On appelle **nappe paramétrée** de E un couple (U,f) où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et f une application de U dans E. La nappe est dite de classe $\mathcal{C}^k$ lorsque f est de classe $\mathcal{C}^k$. L'ensemble $f(U)$ des points de E atteints est appelé **support** de la nappe, ou **surface paramétrée**.*

Si E est muni d'un repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, la nappe paramétrée est donnée par les 3 fonctions coordonnées x,y,z :

$$f(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k}.$$

L'application f est de classe $\mathcal{C}^k$ si et seulement si les trois fonctions x,y,z sont de classe $\mathcal{C}^k$; on a alors pour tout $p \in [\![0,k]\!]$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^p f}{\partial u^p}(u,v) = \frac{\partial^p x}{\partial u^p}(u,v)\vec{i} + \frac{\partial^p y}{\partial u^p}(u,v)\vec{j} + \frac{\partial^p z}{\partial u^p}(u,v)\vec{k} \\ \frac{\partial^p f}{\partial v^p}(u,v) = \frac{\partial^p x}{\partial v^p}(u,v)\vec{i} + \frac{\partial^p y}{\partial v^p}(u,v)\vec{j} + \frac{\partial^p z}{\partial v^p}(u,v)\vec{k} \end{cases}$$

Définition 6.3 (point régulier pour la représentation paramétrique, plan tangent)**.** *Le point $M_0 = f(u_0,v_0)$ est dit **régulier** lorsque les vecteurs $\frac{\partial f}{\partial u}(u_0,v_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial v}(u_0,v_0)$ sont linéairement indépendants. On appelle alors **plan tangent** à la surface au point M_0 le plan passant par M_0 et dirigé par ces deux vecteurs.*

Exemple 6.2. *Cherchons le plan tangent au tore défini par :*

$$\begin{cases} x(\theta,\phi) = (R + r\cos\theta)\cos\phi \\ y(\theta,\phi) = (R + r\cos\theta)\sin\phi \\ z(\theta,\phi) = r\sin\theta \end{cases},$$

avec R et r fixés.

Solution. Soit le paramétrage du tore :

$$\Phi(\theta,\phi) = \begin{pmatrix} (R + r\cos\theta)\cos\phi \\ (R + r\cos\theta)\sin\phi \\ r\sin\theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0,2\pi],\ \phi \in [0,2\pi],\ R > r > 0.$$

<u>1. Calcul des vecteurs tangents.</u>

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}(\theta,\phi) = \begin{pmatrix} -r\sin\theta\cos\phi \\ -r\sin\theta\sin\phi \\ r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial\Phi}{\partial\phi}(\theta,\phi) = \begin{pmatrix} -(R + r\cos\theta)\sin\phi \\ (R + r\cos\theta)\cos\phi \\ 0 \end{pmatrix}.$$

<u>2. Vecteur normal.</u> Le vecteur normal est donné par le produit vectoriel :

$$\vec{N} = \frac{\partial\Phi}{\partial\theta} \times \frac{\partial\Phi}{\partial\phi}.$$

Calculons ce produit vectoriel :

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -r\sin\theta\cos\phi & -r\sin\theta\sin\phi & r\cos\theta \\ -(R + r\cos\theta)\sin\phi & (R + r\cos\theta)\cos\phi & 0 \end{vmatrix}.$$

Développons le déterminant :

$$N_x = \begin{vmatrix} -r\sin\theta\sin\phi & r\cos\theta \\ (R+r\cos\theta)\cos\phi & 0 \end{vmatrix} = 0\cdot(-r\sin\theta\sin\phi) - r\cos\theta\cdot(R+r\cos\theta)\cos\phi$$
$$= -r(R+r\cos\theta)\cos\theta\cos\phi,$$

$$N_y = -\begin{vmatrix} -r\sin\theta\cos\phi & r\cos\theta \\ -(R+r\cos\theta)\sin\phi & 0 \end{vmatrix} = -\left(0\cdot(-r\sin\theta\cos\phi) - r\cos\theta\cdot(-(R+r\cos\theta)\sin\phi)\right)$$
$$= -\left(r(R+r\cos\theta)\cos\theta\sin\phi\right) = -r(R+r\cos\theta)\cos\theta\sin\phi,$$

$$N_z = \begin{vmatrix} -r\sin\theta\cos\phi & -r\sin\theta\sin\phi \\ -(R+r\cos\theta)\sin\phi & (R+r\cos\theta)\cos\phi \end{vmatrix}$$
$$= (-r\sin\theta\cos\phi)((R+r\cos\theta)\cos\phi) - (-r\sin\theta\sin\phi)(-(R+r\cos\theta)\sin\phi)$$
$$= -r\sin\theta\cos\phi(R+r\cos\theta)\cos\phi - r\sin\theta\sin\phi(R+r\cos\theta)\sin\phi$$
$$= -r(R+r\cos\theta)\sin\theta(\cos^2\phi+\sin^2\phi) = -r(R+r\cos\theta)\sin\theta.$$

Ainsi,

$$\vec{N}(\theta,\phi) = -r(R+r\cos\theta)\begin{pmatrix}\cos\theta\cos\phi \\ \cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta\end{pmatrix}.$$

3. Simplification. Le facteur $-r(R+r\cos\theta)$ est non nul pour tous θ,ϕ (car $R>r>0$). Un vecteur normal (non normalisé) au plan tangent est donc :

$$\vec{n}(\theta,\phi) = \begin{pmatrix}\cos\theta\cos\phi \\ \cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta\end{pmatrix}.$$

4. Équation du plan tangent. Au point $M_0 = \Phi(\theta_0,\phi_0)$, le plan tangent a pour équation :

$$\vec{n}(\theta_0,\phi_0)\cdot\begin{pmatrix}X-x_0 \\ Y-y_0 \\ Z-z_0\end{pmatrix} = 0,$$

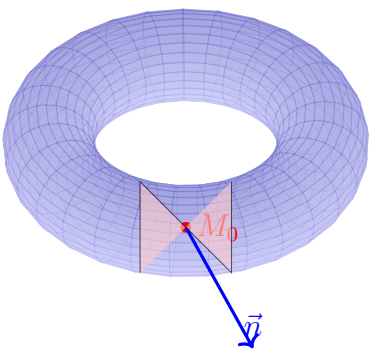
soit :

$$\cos\theta_0\cos\phi_0\,(X-x_0) + \cos\theta_0\sin\phi_0\,(Y-y_0) + \sin\theta_0\,(Z-z_0) = 0.$$

5. Cas particulier. Au point M_0 correspondant à $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$, $\phi_0 = 0$, on a :

$$x_0 = (R + r\cos\frac{\pi}{2})\cos 0 = R, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = r\sin\frac{\pi}{2} = r.$$

Le vecteur normal est $\vec{n} = (\cos\frac{\pi}{2}\cos 0,\ \cos\frac{\pi}{2}\sin 0,\ \sin\frac{\pi}{2}) = (0,0,1)$. L'équation du plan tangent est alors $Z - r = 0$, c'est-à-dire $Z = r$ (plan horizontal). □



6.3 Plan tangent à une surface définie par une équation implicite $F(x, y, z) = 0$

Une surface de E peut aussi être définie par une équation cartésienne $F(x, y, z) = 0$ (dite **équation implicite**), où F est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur une partie A de $\mathbb{R}^3$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Nous admettrons qu'une telle surface possède au moins un paramétrage (U, f) de classe $\mathcal{C}^1$:

$$f(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}.$$

On a alors :

$$\forall (u, v) \in U, \quad F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = 0.$$

En dérivant par rapport à u et v, on obtient :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z)\frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z)\frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z)\frac{\partial z}{\partial u}(u, v) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z)\frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z)\frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z)\frac{\partial z}{\partial v}(u, v) = 0. \end{cases}$$

On en déduit que :

Proposition 6.3 (pour une surface de l'espace, le gradient est orthogonal à la vitesse)**.** *Considérons une surface définie par une équation cartésienne $F(x, y, z) = 0$, avec F de classe $\mathcal{C}^1$. Soit (U, f) un paramétrage de cette surface, où $f \in \mathcal{C}^1(U; \mathbb{R}^3)$ et U ouvert de $\mathbb{R}^2$. Alors le vecteur gradient de F au point $f(u, v)$ est orthogonal aux deux vecteurs $\frac{\partial f}{\partial u}(u, v)$ et $\frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$.*

Démonstration. Soit $f(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ un paramétrage de la surface $\mathcal{S}$ définie par $F(x, y, z) = 0$. Par définition, pour tout $(u, v) \in U$, on a :

$$F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = 0.$$

Dérivons cette égalité par rapport à u (en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées) :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(f(u, v)) \cdot \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial y}(f(u, v)) \cdot \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial z}(f(u, v)) \cdot \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) = 0.$$

Cette égalité s'écrit vectoriellement comme un produit scalaire :

$$\nabla F(f(u, v)) \cdot \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) = 0.$$

De même, en dérivant par rapport à v, on obtient :

$$\nabla F(f(u, v)) \cdot \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) = 0.$$

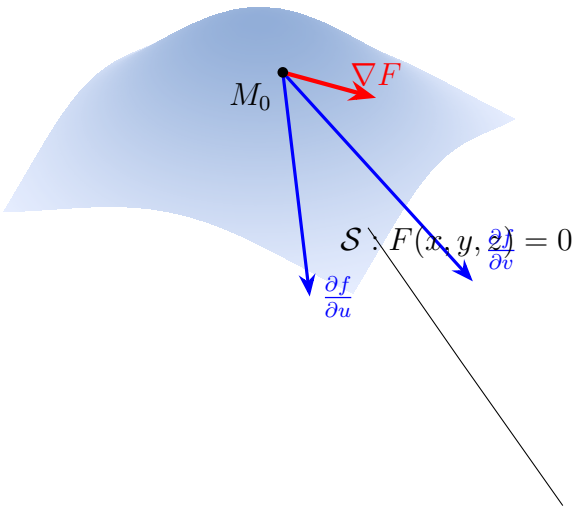
Ainsi, le vecteur gradient ∇F est orthogonal à la fois à $\dfrac{\partial f}{\partial u}$ et à $\dfrac{\partial f}{\partial v}$. Ces deux vecteurs engendrent le plan tangent à la surface au point $f(u, v)$. Par conséquent, ∇F est normal à la surface en ce point.

Interprétation géométrique. Cette propriété est fondamentale : pour une surface définie implicitement par $F(x, y, z) = 0$, le gradient de F en un point régulier donne un vecteur normal à la surface. Cela permet de déterminer facilement l'équation du plan tangent.

Exemple. Pour la sphère $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$, on a $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$. Au point (x_0, y_0, z_0) de la sphère, le vecteur normal est (x_0, y_0, z_0) (à un facteur près), et l'équation du plan tangent est :

$$x_0(X - x_0) + y_0(Y - y_0) + z_0(Z - z_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_0X + y_0Y + z_0Z = R^2.$$

□



Définition 6.4 (point régulier pour la représentation implicite)**.** *Le point est dit* ***régulier pour la représentation implicite*** *lorsque le vecteur* $\operatorname{grad} F$ *est non-nul en ce point.*

Pour un point régulier pour les deux représentations (paramétrique et implicite), on obtient donc :

Proposition 6.4 (pour une surface de l'espace, équation du plan tangent en un point)**.** *Une équation du plan tangent au point* $M_0(x_0, y_0, z_0)$ *à la surface définie par* $F(x, y, z) = 0$ *est :*

$$(X - x_0)\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + (Y - y_0)\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) + (Z - z_0)\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

De plus le vecteur gradient de F *est normal à la surface en tout point.*

Démonstration. Soit $\mathcal{S}$ la surface définie implicitement par $F(x, y, z) = 0$, avec F de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $M_0(x_0, y_0, z_0)$ un point régulier de $\mathcal{S}$, c'est-à-dire tel que $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq (0, 0, 0)$.

1. Le gradient est normal à la surface. D'après la proposition précédente, pour tout paramétrage $f(u, v)$ de $\mathcal{S}$ passant par M_0 (avec $f(u_0, v_0) = M_0$), le vecteur gradient $\nabla F(M_0)$ est orthogonal aux vecteurs $\frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0)$. Ces deux vecteurs engendrent le plan tangent à $\mathcal{S}$ en M_0. Par conséquent, $\nabla F(M_0)$ est orthogonal à ce plan, c'est-à-dire normal à la surface.

2. Équation du plan tangent. Le plan tangent en M_0 est l'ensemble des points $M(X, Y, Z)$ tels que le vecteur $\overrightarrow{M_0M} = (X - x_0, Y - y_0, Z - z_0)$ soit orthogonal au vecteur normal $\nabla F(M_0)$. Autrement dit, le plan tangent T_{M_0} est donné par l'équation :

$$\nabla F(M_0) \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

En explicitant le produit scalaire, on obtient :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(X - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(Y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(Z - z_0) = 0.$$

C'est l'équation cartésienne du plan tangent à la surface $\mathcal{S}$ au point M_0.

3. Exemple. Pour la surface d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (sphère unité), on a $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$. Au point $M_0\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, le gradient est $\nabla F(M_0) = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$. L'équation du plan tangent est :

$$\frac{2}{\sqrt{3}}\left(X - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}\left(Y - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}\left(Z - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0,$$

soit, après simplification par $\frac{2}{\sqrt{3}}$:

$$X + Y + Z = \sqrt{3}.$$

4. Remarque importante. Cette équation est valable uniquement pour les points réguliers de la surface (où $\nabla F \neq 0$). Aux points singuliers (où le gradient s'annule), la surface peut ne pas admettre de plan tangent bien défini (par exemple, au sommet d'un cône). □

Exemple 6.3. *Cherchons le plan tangent à la surface d'équation $x^3 + y^3 + z^3 = 1$ au point $M_0(x_0, y_0, z_0)$.*

Solution. Soit $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 1$. La surface est définie par $F(x, y, z) = 0$.

1. Vérification que M_0 appartient à la surface. Le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ vérifie par hypothèse :

$$x_0^3 + y_0^3 + z_0^3 = 1.$$

2. Calcul du gradient de F.

$$\nabla F(x, y, z) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) = (3x^2, 3y^2, 3z^2).$$

Au point M_0, on a :

$$\nabla F(M_0) = (3x_0^2, 3y_0^2, 3z_0^2).$$

3. Condition de régularité. Le point M_0 est régulier si $\nabla F(M_0) \neq (0, 0, 0)$, c'est-à-dire si x_0^2, y_0^2 et z_0^2 ne sont pas tous nuls simultanément. Autrement dit, $M_0 \neq (0, 0, 1)$ (car $(0, 0, 1)$ vérifie $0 + 0 + 1 = 1$ mais le gradient y est nul). En dehors de ce cas particulier, la surface admet un plan tangent bien défini.

4. Équation du plan tangent. L'équation du plan tangent à la surface au point M_0 est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(X - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(Y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(Z - z_0) = 0.$$

En substituant les dérivées partielles, on obtient :

$$3x_0^2(X - x_0) + 3y_0^2(Y - y_0) + 3z_0^2(Z - z_0) = 0.$$

En divisant par 3 (facteur non nul), l'équation se simplifie en :

$$x_0^2(X - x_0) + y_0^2(Y - y_0) + z_0^2(Z - z_0) = 0.$$

5. Forme développée. En développant, on obtient :

$$x_0^2 X + y_0^2 Y + z_0^2 Z = x_0^3 + y_0^3 + z_0^3 = 1.$$

Ainsi, l'équation du plan tangent s'écrit également sous la forme compacte :

$$\boxed{x_0^2 X + y_0^2 Y + z_0^2 Z = 1}.$$

6. Exemple numérique. Prenons $M_0(1, 0, 0)$. Alors $x_0^2 = 1$, $y_0^2 = 0$, $z_0^2 = 0$. L'équation du plan tangent est $X = 1$. C'est bien le plan vertical tangent à la surface au point $(1, 0, 0)$.

Prenons $M_0\left(\frac{1}{\sqrt[3]{3}}, \frac{1}{\sqrt[3]{3}}, \frac{1}{\sqrt[3]{3}}\right)$. Alors $x_0^2 = y_0^2 = z_0^2 = \frac{1}{3^{2/3}}$. L'équation du plan tangent est :

$$\frac{1}{3^{2/3}}(X + Y + Z) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad X + Y + Z = 3^{2/3}.$$

□

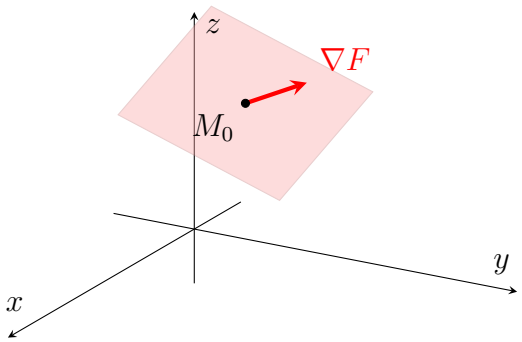


FIGURE 2 – Gradient ∇F normal au plan tangent en M_0 pour $F(x, y, z) = 0$

7 Exercices corrigés

Exercice 1. *Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $X \mapsto \det X$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et trouver sa différentielle.*

Solution 1. *On identifie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à $\mathbb{R}^{n^2}$ par $X \mapsto (x_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$. On note $\gamma_{ij}(X)$ le cofacteur (i, j) de la matrice X. On note aussi $X^* = {}^t\mathrm{com}(X)$.*

1. Dérivées partielles de f : Soit (i, j) fixé dans $\{1, \ldots, n\}^2$. Le développement de $\det X$ suivant les termes de la colonne j donne $\sum_{k=1}^n x_{kj}\gamma_{kj}$. Dans cette expression, les γ_{kj} ($k \in \{1, \ldots, n\}$) sont indépendants de x_{ij}, d'où l'existence de la dérivée partielle :

$$\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} : X \mapsto \gamma_{ij}(X).$$

Ces n^2 dérivées partielles sont continues car γ_{ij} est une fonction polynôme des coefficients de X. En conclusion f est de classe $\mathcal{C}^1$.

2. Différentielle de f : Elle s'exprime à l'aide des dérivées partielles de f :

$$df(X) = \sum_{1\leq i,j\leq n} \gamma_{ij}(X)\, dX_{ij}.$$

Autrement dit, $df(X) : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $H \mapsto \sum_{1\leq i,j\leq n} \gamma_{ij}(X)h_{ij}$. Sachant que $\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{1\leq i,j\leq n} a_{ij}b_{ji}$, on trouve :

$$df(X)(H) = \mathrm{Tr}(X^*H).$$

Exercice 2. *Soit $E = \mathbb{R}^n$ euclidien et $E_0 = E \setminus \{0\}$. On définit l'application $f : E_0 \to E_0$, $x \mapsto \dfrac{x}{\|x\|^2}$.*

1. *Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer $df(x)$.*
2. *Vérifier que $df(x)$ est une similitude.*

Solution 2. *1. On a $f = \dfrac{I}{g}$ avec $I = \mathrm{id}_E$ et $g : E \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|^2$. g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E avec $\forall x \in E$, $dg(x) : E \to \mathbb{R}$, $h \mapsto 2\langle x, h\rangle$. D'autre part, g ne s'annule pas sur l'ouvert E_0, donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E_0 avec :*

$$\forall x \in E_0, \quad df(x) = \frac{I}{g(x)} - \frac{x}{(g(x))^2}\, dg(x) \quad (\textit{rappelons que } dI_x = I).$$

c'est-à-dire $df(x) : E \to E$, $h \mapsto \dfrac{h}{\|x\|^2} - \dfrac{2\langle x, h\rangle}{\|x\|^4}x$.

2. Pour tout $x \in E_0$, l'application $S_x : E \to E$, $y \mapsto y - \dfrac{2\langle x, y\rangle}{\|x\|^2}x$ est la symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan orthogonal à x. De $df(x)(h) = \dfrac{h}{\|x\|^2} - \dfrac{2\langle x, h\rangle}{\|x\|^4}x = \dfrac{S_x(h)}{\|x\|^2}$, on déduit que $df(x) = \dfrac{S_x}{\|x\|^2}$ est une similitude (indirecte).

Exercice 3. *Déterminer $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, solution de l'équation aux dérivées partielles :*

$$x^2 + y^2 + \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right) f = 0 \tag{1}$$

Solution 3. *Afin d'utiliser les coordonnées polaires, cherchons les solutions définies sur $U = \mathbb{R}^2 \setminus \Delta$ avec $\Delta = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}_-\}$. L'application $\phi : \mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi[\to U$, $(r, \theta) \mapsto (x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme. Posons $g = f \circ \phi$, i.e. $g(r, \theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Nous avons :*

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \cos\theta\frac{\partial f}{\partial x} + \sin\theta\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

L'équation (1) est transformée en $r\dfrac{\partial g}{\partial r} \cdot g = 0$ et s'intègre par $r^2 + g^2 = h^2(\theta)$ (h de classe $\mathcal{C}^1$). En prenant pour expression de θ : $\theta = 2\arctan\left(\dfrac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}\right)$ pour $(x, y) \in U$, la relation précédente permet d'expliciter g et f.

Exercice 4. *Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$. Trouver les extrémums sur D de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + y^2 - 1$.*

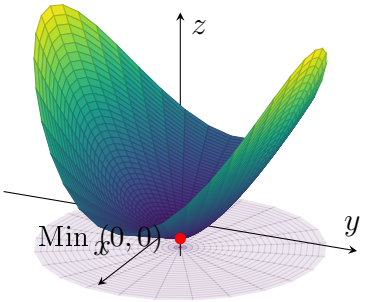
Solution 4. *La fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2} + y^2 - 1$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Comme D est une partie compacte de $\mathbb{R}^2$, f est bornée et atteint ses bornes sur D. Désignons par $\alpha = \inf_{(x,y)\in D} f(x, y)$ et $\beta = \sup_{(x,y)\in D} f(x, y)$.*

Sur l'ouvert $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x^2 + y^2 < 9\}$, si f admet un extremum en (x, y) alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, donc :

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 2y = 0.$$

On constate que df ne s'annule pas sur Ω ; les extremums de f sont alors atteints sur la frontière de Ω.

- *Étude en $(0, 0)$: $f(x, y) \geq -1$ et $f(0, 0) = -1 = \alpha$. Donc f admet en $(0, 0)$ un minimum absolu strict.*
- *Étude sur le cercle $(C) : x^2 + y^2 = 9$: $\forall (x, y) \in (C)$, $f(x, y) = y^2 + 2 \in [2, 11]$. Donc $\beta = 11$ atteint aux points $(0, 3)$ et $(0, -3)$.*



Exercice 5. *Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $\phi_p : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $M \mapsto \mathrm{Tr}(M^p)$. Montrer que ϕ_p est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et calculer sa différentielle en tout point.*

Solution 5. *Il est clair que ϕ_p est une fonction polynômiale des coefficients de M, donc est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.*

Soient $M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En développant $(M+H)^p$, on aura :

$$(M+H)^p = M^p + \sum_{k=0}^{p-1} M^{p-1-k} H M^k + o(H).$$

D'où, puisque Tr *est lipschitzienne :*

$$\begin{aligned}
\phi_p(M+H) - \phi_p(M) &= \operatorname{Tr}\left(\sum_{k=0}^{p-1} M^{p-1-k} H M^k + o(H)\right) \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} \operatorname{Tr}\big(M^{p-1-k} H M^k\big) + \operatorname{Tr}(o(H)) \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} \operatorname{Tr}\big(M^{p-1} H\big) + o(H) \qquad (\textit{car } \operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA)) \\
&= p \operatorname{Tr}\big(M^{p-1} H\big) + o(H).
\end{aligned}$$

car $\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA)$.

Comme l'application $H \mapsto p \operatorname{Tr}(M^{p-1}H)$ est linéaire, par unicité de la différentielle de ϕ_p en M, on obtient :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad d\phi_p(M) : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad H \mapsto p \operatorname{Tr}(M^{p-1}H).$$

Exercice 6. *Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(x,y) \mapsto (x^3 + 3xe^y, y - x^2)$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.*

Solution 6. *Il est clair que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$:*

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 3x^2 + 3e^y & 3xe^y \\ -2x & 1 \end{pmatrix},$$

qui est inversible car $\det(J_f(x,y)) = 3x^2 + 3e^y + 6x^2e^y > 0$.

Montrons que f est bijective : Soit $(X,Y) \in \mathbb{R}^2$; existe-t-il un unique $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(x,y) = (X,Y)$?

$$f(x,y) = (X,Y) \iff \begin{cases} x^3 + 3xe^y = X \\ y - x^2 = Y \end{cases} \iff \begin{cases} 3e^Y x e^{x^2} + x^3 - X = 0 \\ y = x^2 + Y \end{cases}$$

L'application $\phi : x \mapsto 3e^Y x e^{x^2} + x^3 - X$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{x\to-\infty} \phi(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \phi(x) = +\infty$. Il existe donc $x \in \mathbb{R}$ unique tel que $\phi(x) = 0$. Ceci montre que le système admet une unique solution. Donc f est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 7. *Trouver toutes les applications $f : (\mathbb{R}_+^*)^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :*

$$\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad x\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \tag{1}$$

en utilisant le passage en coordonnées polaires.

Solution 7. *L'application* $\phi : U =]0, \frac{\pi}{2}[\times]0, +\infty[\to (\mathbb{R}_+^*)^2$, $(\theta, r) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ *est un* $\mathcal{C}^1$*-difféomorphisme. L'application* $f \mapsto f \circ \phi$ *est donc une bijection de* $\mathcal{C}^1((\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R})$ *sur* $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$.

Soient $f \in \mathcal{C}^1((\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R})$, $g = f \circ \phi$, *on a* $\forall (\theta, r) \in U$:

$$\frac{\partial g}{\partial r}(\theta, r) = \frac{\partial f}{\partial x}(r\cos\theta, r\sin\theta)\cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}(r\cos\theta, r\sin\theta)\sin\theta.$$

Ainsi (1) $\iff$ (2) : $\frac{\partial g}{\partial r}(\theta, r) = \frac{\cos\theta}{r}$. *Comme, pour* $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ *fixé,* r *décrit l'intervalle* $]0, +\infty[$, *la solution de (2) est :*

$$g : (\theta, r) \mapsto \cos\theta \ln r + A(\theta) \quad \text{avec } A \in \mathcal{C}^1(]0, \tfrac{\pi}{2}[, \mathbb{R}).$$

Puisque $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ *et* $\theta = \arctan(y/x)$, *on conclut que la solution de (1) est :*

$$f : (x, y) \mapsto \frac{x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \ln(x^2 + y^2) + C\Big(\frac{y}{x}\Big) \quad \text{avec } C \in \mathcal{C}^1(]0, +\infty[, \mathbb{R}).$$

Exercice 8. *Démontrer que l'application* $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{e^{xy} - 1}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ y & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ *sur* $\mathbb{R}^2$.

Solution 8. *Considérons l'application* $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\phi(t) = \begin{cases} \dfrac{e^t - 1}{t} & \text{si } t \neq 0, \\ 1 & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

On a : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = y\phi(xy)$. *Par composition, il suffit donc de prouver que* ϕ *est de classe* $\mathcal{C}^\infty$ *sur* $\mathbb{R}$ *; ainsi, dans cet exemple, on se ramène à l'étude d'une fonction d'une variable réelle.*

On sait que $\forall t \in \mathbb{R}$, $e^t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}$. *D'où* $\forall t \in \mathbb{R}^*$, $\dfrac{e^t - 1}{t} = \frac{1}{t}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{(n+1)!}$. *Comme de plus* $\phi(0) = 1$, *on obtient* $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\phi(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{(n+1)!}.$$

Ceci montre que ϕ *est développable en série entière en* 0, *de rayon de convergence infini, donc* ϕ *est de classe* $\mathcal{C}^\infty$ *sur* $\mathbb{R}$.

Exercice 9. *Déterminer les extrémums locaux et globaux des applications suivantes :*

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + x^3$.
2. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = (x^2 + y^2 - 8)(x^2 + y^2)$.

Solution 9. <u>*1. Extremums locaux :*</u>

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - y + 3x^2, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x + 2y.$$

Donc $\begin{cases} 2x - y + 3x^2 = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2y \\ 12y^2 + 3y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2y \\ y = 0 \text{ ou } y = -\frac{1}{4} \end{cases} \iff$ $(x, y) \in \{(0, 0), (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})\}$. *Donc si* f *admet un extremum local en* (x, y) *alors* $(x, y) \in \{(0, 0), (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})\}$.

De plus f *est de classe* $\mathcal{C}^\infty$ *donc :*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 + 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2.$$

— *En* $(0,0)$ *:* $r=2$, $s=-1$, $t=2$ *donc* $s^2-rt=-3<0$ *et* $r=2>0$. *Donc* f *présente en* $(0,0)$ *un minimum relatif.*
— *En* $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$ *:* $r=-1$, $s=-1$, $t=2$ *donc* $s^2-rt=3>0$. *Donc* f *n'admet pas en* $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$ *d'extremum local.*

Extremums globaux : *Comme* $f(x,0)=x^2+x^3\to\pm\infty$ *quand* $x\to\pm\infty$, f *n'admet pas d'extremums globaux.*

2. Extremums locaux :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=4x(x^2+y^2-4),\qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=4y(x^2+y^2-4).$$

Donc $\begin{cases}4x(x^2+y^2-4)=0\\4y(x^2+y^2-4)=0\end{cases}\iff\begin{cases}x=y=0\\ou\ x^2+y^2=4\end{cases}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)=4(x^2+y^2-4)+8x^2,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y)=8xy,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)=4(x^2+y^2-4)+8y^2.$$

— *En* $(0,0)$ *:* $r=-16$, $s=0$, $t=-16$ *donc* $s^2-rt<0$ *et* $r<0$. *Donc* f *admet un maximum local en* $(0,0)$. *On pourra remarquer, sans calcul, que* $x^2+y^2\le 8\Rightarrow f(x,y)\le 0=f(0,0)$.
— *En* $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ *tel que* $x_0^2+y_0^2=4$ *:* $r=8x_0^2$, $s=8x_0y_0$, $t=8y_0^2$, *donc* $s^2-rt=0$. *Remarquons que* $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$, $f(x,y)=(x^2+y^2-4)^2-16\ge -16=f(x_0,y_0)$. *Donc* f *admet en* (x_0,y_0) *un minimum local, qui est aussi absolu.*

Extremums globaux :
— *Comme* $f(x,0)=(x^2-8)x^2\to+\infty$ $(x\to+\infty)$, f *n'a pas de maximum global.*
— f *admet en* (x_0,y_0) *un minimum absolu* $\forall(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ *tel que* $x_0^2+y_0^2=4$.

Exercice 10. *Soit* C *l'intersection des deux surfaces* S_1 *et* S_2 *d'équations respectives :*
$x^2+y^2-2z=0$ *et* $x^2+y^2+z^2-2x=0$. *Déterminer la tangente et le plan osculateur à* C *au point* O.

Solution 10. *Écrivons la matrice des demi-dérivées partielles en* O *:*

$$\begin{pmatrix}x & y & -1\\ x-1 & y & z\end{pmatrix}_{(0,0,0)}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

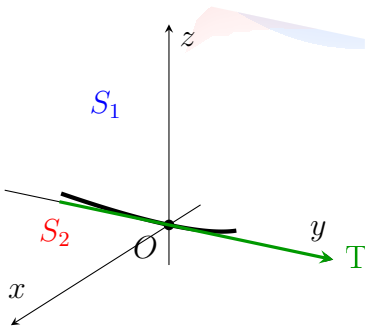
Seul y *est un paramètre admissible de la courbe* C. *Il existe un intervalle ouvert* I *et deux fonctions de classe* $\mathcal{C}^\infty$ *de* I *dans* $\mathbb{R}$ *telles que* $I\to E$, $y\mapsto M=O+x(y)\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z(y)\mathbf{k}$ *soit un paramétrage de* C.

Par deux dérivations successives des équations de S_1 *et* S_2, *on a :*

$$\begin{cases}xx'+y-z'=0\\(x-1)x'+y+zz'=0\end{cases}\quad et\quad\begin{cases}xx''-z''+x'^2+1=0\\(x-1)x''+zz''+x'^2+z'^2+1=0\end{cases}$$

ce qui fournit les vecteurs dérivés en O *:* $M'_O=\mathbf{j}$ *et* $M''_O=\mathbf{i}+\mathbf{k}$.

La tangente à C *en* O *est le support de l'axe* $(O,\mathbf{j})$ *et le plan osculateur a pour équation :* $x-z=0$.



Exercice 11. *Déterminer les plans tangents à la surface S d'équation : $z^3 = xy$ qui contiennent la droite :*

$$D : \begin{cases} x = 2 \\ y = 3z - 3 \end{cases}$$

Solution 11. *Posons $f(x,y,z) = xy - z^3$; $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$. On a alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = y$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = x$ et $\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = -3z^2$. Le point O est donc le seul point singulier sur S.*

En $M(x_0, y_0, z_0) \in S \setminus \{O\}$, le plan tangent a pour équation :

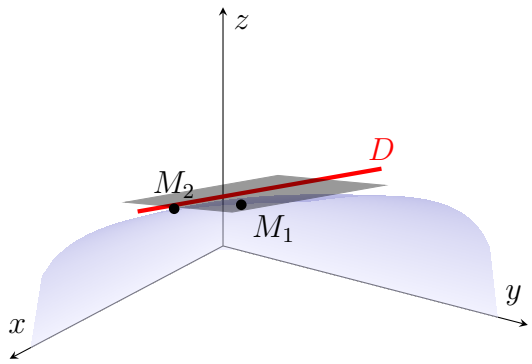
$$xy_0 + yx_0 - 3zz_0^2 + z_0^3 = 0.$$

Ce plan contient la droite D ssi $\forall z \in \mathbb{R}$: $2y_0 + (3z-3)x_0 - 3zz_0^2 + z_0^3 = 0$. Un point $M(x_0, y_0, z_0)$ convient donc ssi :

$$\begin{cases} 3x_0 - 2y_0 - z_0^3 = 0 & (1) \\ 3x_0 - 3z_0^2 = 0 & (2) \\ x_0 y_0 - z_0^3 = 0 & (3) \\ (x_0, y_0, z_0) \neq (0,0,0) \end{cases}$$

$x_0 = 0$ donne $y_0 = z_0 = 0$, ce cas est à rejeter. Avec (2) et (3) on obtient donc $x_0 = z_0^2$, $y_0 = z_0$, puis avec (1), $z_0^2 - 3z_0 + 2 = 0$ i.e. $z_0 = 1$ ou $z_0 = 2$.

Donc la surface S a deux plans tangents contenant D, il s'agit de :

$$P_1 : x + y - 3z + 1 = 0 \quad \textit{tangent en } M_1(1,1,1),$$

$$P_2 : x + 2y - 6z + 4 = 0 \quad \textit{tangent en } M_2(4,2,2).$$